LEÇON

06

Fonctions logarithmiques

Logarithme népérien — Étude et limites fondamentales — Dérivée logarithmique et primitives de $\frac{u'}{u}$ — Logarithme de base a et logarithme décimal

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Maîtriser le calcul algébrique sur les logarithmes ;
- Maîtriser la résolution d'équations, d'inéquations et de systèmes logarithmiques ;
- Connaître et appliquer le logarithme décimal, notamment dans la résolution des équations du type $(10^x = a)$;
- Maîtriser les limites logarithmiques fondamentales et les utiliser ;
- Maîtriser l'étude et la représentation de fonctions dont l'expression contient la fonction logarithme.

Recommandations

- Directement après la leçon des primitives, la fonction logarithme est introduite comme la primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ définie sur l'intervalle $]0;+\infty[$ et qui s'annule en 1 ;
- On admet $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$;
- Les limites liées à la fonction logarithme népérien (...), ainsi que les limites $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^n}$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} x^n \ln x$ $(n \in \mathbb{N}^*)$, sont considérées comme des limites fondamentales ;
- Les fonctions logarithmiques (...) sont utilisées dans la résolution de problèmes variés.

REPÈRES

La leçon en chiffres

11 h
ENVELOPPE HORAIRE

40 / 70 %
DEVOIRS N°3 (S1) ET N°1 (S2)

—
NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : devoir n°3 : Nombres complexes (60 %) ; devoir n°1 du semestre 2 : Fonctions logarithmiques et exponentielles (70 %), Équations différentielles (20 %), Calcul intégral (10 %).

INFO PRATIQUE 6.1 — Prérequis

- Primitives : toute fonction continue sur un intervalle I y admet des primitives ; deux primitives diffèrent d'une constante ; pour $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$, il existe une **unique** primitive qui prend la valeur y_0 en x_0.
- Une fonction dont la dérivée est nulle sur un **intervalle** y est constante ; une fonction dont la dérivée est strictement positive sur un intervalle y est strictement croissante.
- Dérivée d'une composée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.
- Puissances rationnelles x^r $(x > 0, r \in \mathbb{Q})$ et leurs règles de calcul ; théorème de la bijection (leçon *Continuité*).
- Concavité, points d'inflexion, branches infinies (leçon *Étude des fonctions*).

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **La fonction logarithme népérien**

1.1 Définition 1.2 Propriétés algébriques 1.3 Équations, inéquations, systèmes

2 **Étude de la fonction logarithme népérien**

2.1 Limites aux bornes et nombre e 2.2 Limites fondamentales 2.3 Variations et courbe

3 **Dérivée logarithmique et primitives de $\frac{u'}{u}$**

3.1 La fonction $\ln|u|$ et sa dérivée 3.2 Primitives de $\frac{u'}{u}$

4 **Fonction logarithme de base a**

4.1 Définition et propriétés 4.2 Logarithme décimal

PARTIE

1

La fonction logarithme népérien

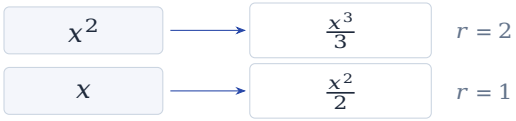
Définition et premières conséquences
Propriétés algébriques
Équations, inéquations et systèmes

Un trou dans le tableau des primitives



Pour $r \neq -1$, une primitive de $x \mapsto x^r$ sur $]0;+\infty[$ est $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1}$.

Un trou dans le tableau des primitives



Pour $r \neq -1$, une primitive de $x \mapsto x^r$ sur $]0;+\infty[$ est $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1}$.

Un trou dans le tableau des primitives

x^2	$\frac{x^3}{3}$	$r = 2$
x	$\frac{x^2}{2}$	$r = 1$
$x^{-\frac{1}{2}}$	$2x^{\frac{1}{2}}$	$r = -\frac{1}{2}$

Pour $r \neq -1$, une primitive de $x \mapsto x^r$ sur $]0;+\infty[$ est $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1}$.

Un trou dans le tableau des primitives

x^2	$\frac{x^3}{3}$	$r = 2$
x	$\frac{x^2}{2}$	$r = 1$
$x^{-\frac{1}{2}}$	$2x^{\frac{1}{2}}$	$r = -\frac{1}{2}$
x^{-2}	$-x^{-1}$	$r = -2$

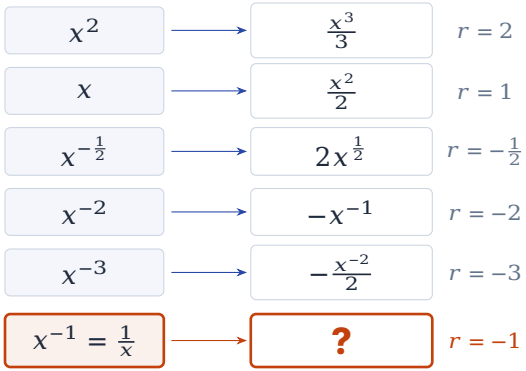
Pour $r \neq -1$, une primitive de $x \mapsto x^r$ sur $]0;+\infty[$ est $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1}$.

Un trou dans le tableau des primitives

x^2	$\frac{x^3}{3}$	$r = 2$
x	$\frac{x^2}{2}$	$r = 1$
$x^{-\frac{1}{2}}$	$2x^{\frac{1}{2}}$	$r = -\frac{1}{2}$
x^{-2}	$-x^{-1}$	$r = -2$
x^{-3}	$-\frac{x^{-2}}{2}$	$r = -3$

Pour $r \neq -1$, une primitive de $x \mapsto x^r$ sur $]0;+\infty[$ est $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1}$.

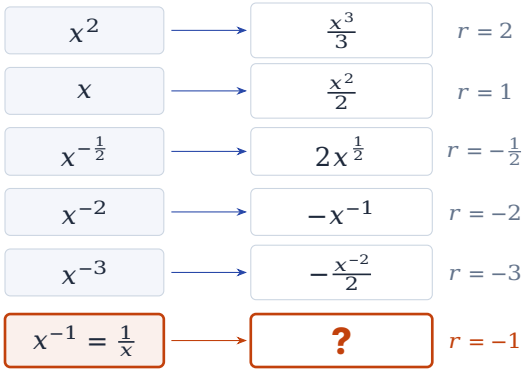
Un trou dans le tableau des primitives



Pour $r \neq -1$, une primitive de $x \mapsto x^r$ sur $]0;+\infty[$ est $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1}$.

Pour $r = -1$, la formule demande de diviser par 0… La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'a-t-elle donc aucune primitive ?

Un trou dans le tableau des primitives



Pour $r \neq -1$, une primitive de $x \mapsto x^r$ sur $]0;+\infty[$ est $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1}$.

Pour $r = -1$, la formule demande de diviser par 0… La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'a-t-elle donc aucune primitive ?

Elle est pourtant **continue** sur $]0;+\infty[$…

Activité 6.1 — La primitive qui manque

ACTIVITÉ 6.1 — La primitive qui manque

Dans la leçon précédente, on a obtenu les primitives de $x \mapsto x^r$ sur $]0;+\infty[$: ce sont les fonctions $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1} + k$ ($r \in \mathbb{Q}$, $r \neq -1$, $k \in \mathbb{R}$). Le tableau des primitives présente donc un « trou » : la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{x} = x^{-1}$.

Activité 6.1 — La primitive qui manque

ACTIVITÉ 6.1 — La primitive qui manque

Dans la leçon précédente, on a obtenu les primitives de $x \mapsto x^r$ sur $]0;+\infty[$: ce sont les fonctions $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1} + k$ ($r \in \mathbb{Q}$, $r \neq -1$, $k \in \mathbb{R}$). Le tableau des primitives présente donc un « trou » : la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{x} = x^{-1}$.

1. Donner une primitive sur $]0;+\infty[$ de $x \mapsto x^{-2}$, puis de $x \mapsto x^{-\frac{1}{2}}$. Que donne la formule pour $r = -1$?

Activité 6.1 — La primitive qui manque

ACTIVITÉ 6.1 — La primitive qui manque

Dans la leçon précédente, on a obtenu les primitives de $x \mapsto x^r$ sur $]0;+\infty[$: ce sont les fonctions $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1} + k$ ($r \in \mathbb{Q}$, $r \neq -1$, $k \in \mathbb{R}$). Le tableau des primitives présente donc un « trou » : la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{x} = x^{-1}$.

1. Donner une primitive sur $]0;+\infty[$ de $x \mapsto x^{-2}$, puis de $x \mapsto x^{-\frac{1}{2}}$. Que donne la formule pour $r = -1$?
2. Soit k et r deux rationnels. On suppose que la fonction $x \mapsto kx^r$ a pour dérivée $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$. Montrer qu'alors $kr\,x^r = 1$ pour tout $x > 0$. Que donne $x = 1$? puis $x = 2$? Conclure.

Activité 6.1 — La primitive qui manque

ACTIVITÉ 6.1 — La primitive qui manque

Dans la leçon précédente, on a obtenu les primitives de $x \mapsto x^r$ sur $]0;+\infty[$: ce sont les fonctions $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1} + k$ ($r \in \mathbb{Q}$, $r \neq -1$, $k \in \mathbb{R}$). Le tableau des primitives présente donc un « trou » : la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{x} = x^{-1}$.

1. Donner une primitive sur $]0;+\infty[$ de $x \mapsto x^{-2}$, puis de $x \mapsto x^{-\frac{1}{2}}$. Que donne la formule pour $r = -1$?
2. Soit k et r deux rationnels. On suppose que la fonction $x \mapsto kx^r$ a pour dérivée $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$. Montrer qu'alors $kr\,x^r = 1$ pour tout $x > 0$. Que donne $x = 1$? puis $x = 2$? Conclure.
3. La fonction f est continue sur $]0;+\infty[$. Que nous apprend la leçon des primitives ? Combien de primitives de f sur $]0;+\infty[$ s'annulent en 1 ?

Activité 6.1 — La primitive qui manque

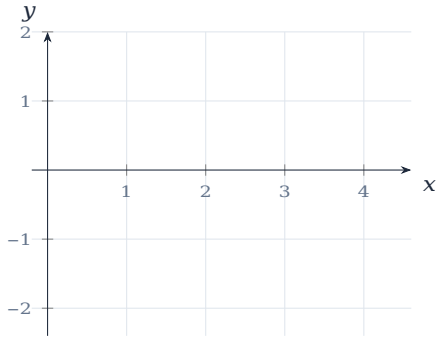
ACTIVITÉ 6.1 — La primitive qui manque

Dans la leçon précédente, on a obtenu les primitives de $x \mapsto x^r$ sur $]0;+\infty[$: ce sont les fonctions $x \mapsto \dfrac{x^{r+1}}{r+1} + k$ ($r \in \mathbb{Q}$, $r \neq -1$, $k \in \mathbb{R}$). Le tableau des primitives présente donc un « trou » : la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{x} = x^{-1}$.

1. Donner une primitive sur $]0;+\infty[$ de $x \mapsto x^{-2}$, puis de $x \mapsto x^{-\frac{1}{2}}$. Que donne la formule pour $r = -1$?
2. Soit k et r deux rationnels. On suppose que la fonction $x \mapsto kx^r$ a pour dérivée $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$. Montrer qu'alors $kr\,x^r = 1$ pour tout $x > 0$. Que donne $x = 1$? puis $x = 2$? Conclure.
3. La fonction f est continue sur $]0;+\infty[$. Que nous apprend la leçon des primitives ? Combien de primitives de f sur $]0;+\infty[$ s'annulent en 1 ?
4. On note L la primitive de f sur $]0;+\infty[$ qui s'annule en 1. Préciser $L(1)$, $L'(x)$, le sens de variation de L, puis le signe de $L(x)$ suivant que $x > 1$ ou $0 < x < 1$.

Correction — Activité 6.1

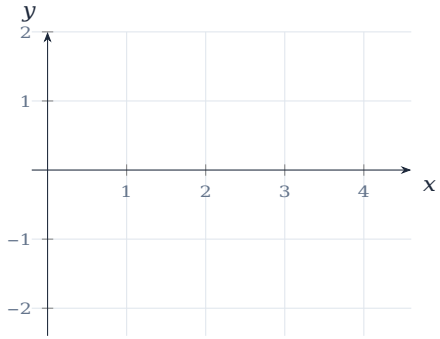
1. $x \mapsto -x^{-1} = -\dfrac{1}{x}$ et $x \mapsto 2x^{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{x}$. Pour $r = -1$, le dénominateur $r + 1$ est nul : la formule n'a pas de sens.



Correction — Activité 6.1

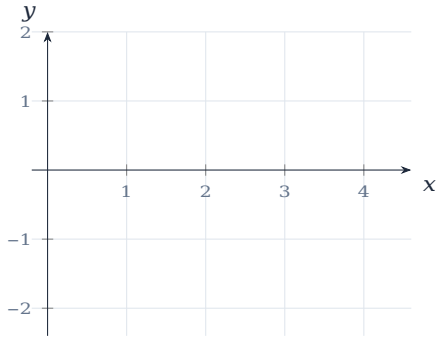
1. $x \mapsto -x^{-1} = -\dfrac{1}{x}$ et $x \mapsto 2x^{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{x}$. Pour $r = -1$, le dénominateur $r + 1$ est nul : la formule n'a pas de sens.

2. $(kx^r)' = krx^{r-1} = \dfrac{1}{x}$; en multipliant par x : $krx^r = 1$. Pour $x = 1$: $kr = 1$, donc $x^r = 1$ pour tout $x > 0$. Pour $x = 2$: $2^r = 1$, donc $r = 0$ (si $r > 0$, $2^r > 1$; si $r < 0$, $2^r < 1$). Mais alors $kr = 0 \neq 1$: **contradiction**. Aucune fonction $x \mapsto kx^r$ ne convient.



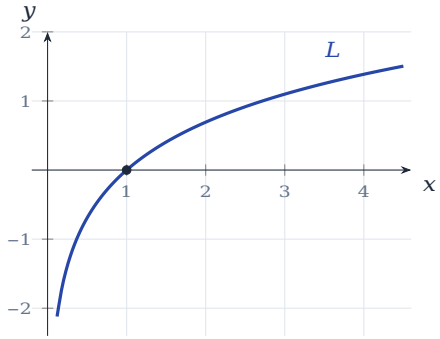
Correction — Activité 6.1

1. $x \mapsto -x^{-1} = -\dfrac{1}{x}$ et $x \mapsto 2x^{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{x}$. Pour $r = -1$, le dénominateur $r + 1$ est nul : la formule n'a pas de sens.
2. $(kx^r)' = krx^{r-1} = \dfrac{1}{x}$; en multipliant par x : $krx^r = 1$. Pour $x = 1$: $kr = 1$, donc $x^r = 1$ pour tout $x > 0$. Pour $x = 2$: $2^r = 1$, donc $r = 0$ (si $r > 0$, $2^r > 1$; si $r < 0$, $2^r < 1$). Mais alors $kr = 0 \neq 1$: **contradiction**. Aucune fonction $x \mapsto kx^r$ ne convient.
3. Toute fonction continue sur un intervalle y admet des primitives ; il en existe **une seule** qui s'annule en 1.



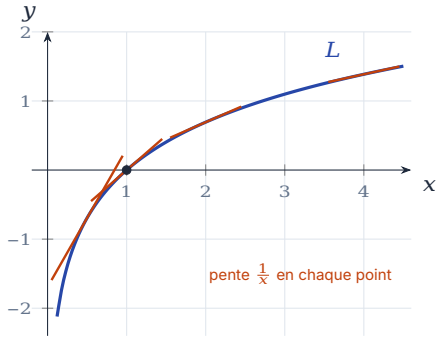
Correction — Activité 6.1

1. $x \mapsto -x^{-1} = -\dfrac{1}{x}$ et $x \mapsto 2x^{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{x}$. Pour $r = -1$, le dénominateur $r + 1$ est nul : la formule n'a pas de sens.
2. $(kx^r)' = krx^{r-1} = \dfrac{1}{x}$; en multipliant par x : $krx^r = 1$. Pour $x = 1$: $kr = 1$, donc $x^r = 1$ pour tout $x > 0$. Pour $x = 2$: $2^r = 1$, donc $r = 0$ (si $r > 0$, $2^r > 1$; si $r < 0$, $2^r < 1$). Mais alors $kr = 0 \neq 1$: **contradiction**. Aucune fonction $x \mapsto kx^r$ ne convient.
3. Toute fonction continue sur un intervalle y admet des primitives ; il en existe **une seule** qui s'annule en 1.
4. $L(1) = 0$; $L'(x) = \dfrac{1}{x} > 0$, donc L est strictement croissante ; $L(x) > 0$ si $x > 1$ et $L(x) < 0$ si $0 < x < 1$.



Correction — Activité 6.1

1. $x \mapsto -x^{-1} = -\dfrac{1}{x}$ et $x \mapsto 2x^{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{x}$. Pour $r = -1$, le dénominateur $r + 1$ est nul : la formule n'a pas de sens.
2. $(kx^r)' = krx^{r-1} = \dfrac{1}{x}$; en multipliant par x : $krx^r = 1$. Pour $x = 1$: $kr = 1$, donc $x^r = 1$ pour tout $x > 0$. Pour $x = 2$: $2^r = 1$, donc $r = 0$ (si $r > 0$, $2^r > 1$; si $r < 0$, $2^r < 1$). Mais alors $kr = 0 \neq 1$: **contradiction**. Aucune fonction $x \mapsto kx^r$ ne convient.
3. Toute fonction continue sur un intervalle y admet des primitives ; il en existe **une seule** qui s'annule en 1.
4. $L(1) = 0$; $L'(x) = \dfrac{1}{x} > 0$, donc L est strictement croissante ; $L(x) > 0$ si $x > 1$ et $L(x) < 0$ si $0 < x < 1$.



Une fonction nouvelle : ln

REMARQUE 6.1

Aucune des fonctions connues (polynômes, fonctions rationnelles, puissances rationnelles, fonctions trigonométriques) n'a pour dérivée $x \mapsto \frac{1}{x}$: la fonction L est une fonction **nouvelle**, que l'on va étudier pour elle-même.

Une fonction nouvelle : ln

REMARQUE 6.1

Aucune des fonctions connues (polynômes, fonctions rationnelles, puissances rationnelles, fonctions trigonométriques) n'a pour dérivée $x \mapsto \frac{1}{x}$: la fonction L est une fonction **nouvelle**, que l'on va étudier pour elle-même.

DÉFINITION 6.1 — Fonction logarithme népérien

La **fonction logarithme népérien**, notée ln, est l'unique primitive sur $]0;+\infty[$ de la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ qui s'annule en 1. L'image d'un réel $x > 0$ se note $\ln x$ ou $\ln(x)$.

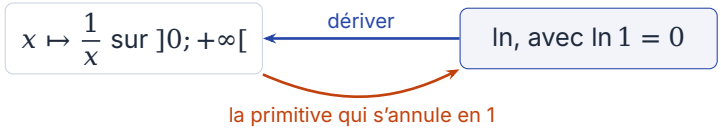
Une fonction nouvelle : ln

REMARQUE 6.1

Aucune des fonctions connues (polynômes, fonctions rationnelles, puissances rationnelles, fonctions trigonométriques) n'a pour dérivée $x \mapsto \frac{1}{x}$: la fonction L est une fonction **nouvelle**, que l'on va étudier pour elle-même.

DÉFINITION 6.1 — Fonction logarithme népérien

La **fonction logarithme népérien**, notée ln, est l'unique primitive sur $]0;+\infty[$ de la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ qui s'annule en 1. L'image d'un réel $x > 0$ se note $\ln x$ ou $\ln(x)$.



Premières conséquences

PROPRIÉTÉ 6.1 — Conséquences immédiates

- La fonction ln est définie sur $]0;+\infty[$ et $\ln 1 = 0$.

Premières conséquences

PROPRIÉTÉ 6.1 — Conséquences immédiates

- La fonction ln est définie sur $]0;+\infty[$ et $\ln 1 = 0$.
- Elle est dérivable, donc continue, sur $]0;+\infty[$ et pour tout $x > 0$: $\ln'(x) = \dfrac{1}{x}$.

Premières conséquences

PROPRIÉTÉ 6.1 — Conséquences immédiates

- La fonction ln est définie sur $]0;+\infty[$ et $\ln 1 = 0$.
- Elle est dérivable, donc continue, sur $]0;+\infty[$ et pour tout $x > 0$: $\ln'(x) = \dfrac{1}{x}$.
- Elle est strictement croissante sur $]0;+\infty[$.

Premières conséquences

PROPRIÉTÉ 6.1 — Conséquences immédiates

- La fonction ln est définie sur $]0;+\infty[$ et $\ln 1 = 0$.
- Elle est dérivable, donc continue, sur $]0;+\infty[$ et pour tout $x > 0$: $\ln'(x) = \dfrac{1}{x}$.
- Elle est strictement croissante sur $]0;+\infty[$.
- Pour tout $x > 1$: $\ln x > 0$; pour tout $x \in]0;1[$: $\ln x < 0$.

Premières conséquences

PROPRIÉTÉ 6.1 — Conséquences immédiates

- La fonction ln est définie sur $]0;+\infty[$ et $\ln 1 = 0$.
- Elle est dérivable, donc continue, sur $]0;+\infty[$ et pour tout $x > 0$: $\ln'(x) = \dfrac{1}{x}$.
- Elle est strictement croissante sur $]0;+\infty[$.
- Pour tout $x > 1$: $\ln x > 0$; pour tout $x \in]0;1[$: $\ln x < 0$.

DÉMONSTRATION

Par définition, ln est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$: elle est dérivable de dérivée $\frac{1}{x} > 0$ sur l'intervalle $]0;+\infty[$, donc strictement croissante. Comme $\ln 1 = 0$, on a $\ln x > \ln 1 = 0$ si $x > 1$ et $\ln x < 0$ si $0 < x < 1$.

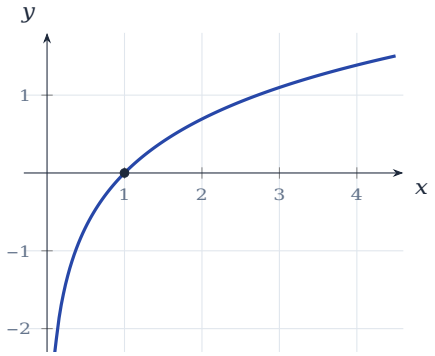
Comparer avec ln

PROPRIÉTÉ 6.2 — Comparaison

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln a = \ln b \iff a = b \qquad \ln a < \ln b \iff a < b.$$

En particulier : $\ln x > 0 \iff x > 1$ et $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$.



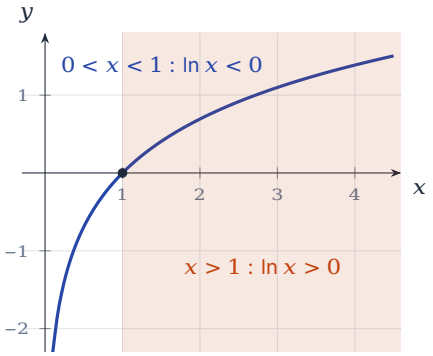
Comparer avec ln

PROPRIÉTÉ 6.2 — Comparaison

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln a = \ln b \iff a = b \qquad \ln a < \ln b \iff a < b.$$

En particulier : $\ln x > 0 \iff x > 1$ et $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$.



Comparer avec ln

PROPRIÉTÉ 6.2 — Comparaison

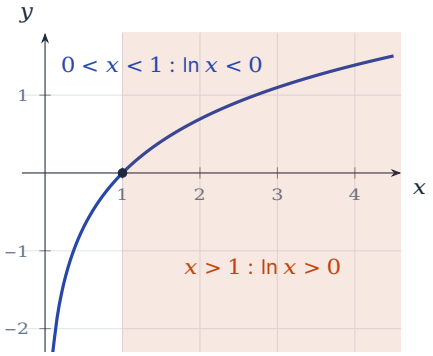
Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln a = \ln b \iff a = b \qquad \ln a < \ln b \iff a < b.$$

En particulier : $\ln x > 0 \iff x > 1$ et $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$.

ATTENTION 6.1

$\ln x$ n'a de sens que pour $x > 0$: avant tout calcul, on détermine l'ensemble des réels pour lesquels l'expression existe. Par exemple, $\ln(x - 3)$ existe si et seulement si $x > 3$.



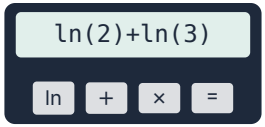
Activité 6.2 — Le produit devenu somme

ACTIVITÉ 6.2 — Le produit devenu somme

La touche ln de la calculatrice donne les valeurs de la fonction L de l'activité précédente. Mehdi affirme : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 5$ » ; Salma affirme : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ ».

Mehdi : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 5$ »

Salma : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ »



Activité 6.2 — Le produit devenu somme

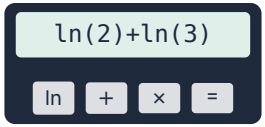
ACTIVITÉ 6.2 — Le produit devenu somme

La touche `ln` de la calculatrice donne les valeurs de la fonction L de l'activité précédente. Mehdi affirme : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 5$ » ; Salma affirme : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ ».

1. Départager Mehdi et Salma à l'aide de la calculatrice (valeurs à 10^{-4} près). Tester de même $\ln 4 + \ln 5$.

Mehdi : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 5$ »

Salma : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ »

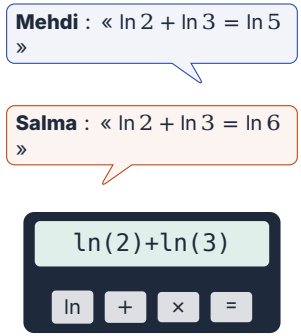


Activité 6.2 — Le produit devenu somme

ACTIVITÉ 6.2 — Le produit devenu somme

La touche ln de la calculatrice donne les valeurs de la fonction L de l'activité précédente. Mehdi affirme : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 5$ » ; Salma affirme : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ ».

1. Départager Mehdi et Salma à l'aide de la calculatrice (valeurs à 10^{-4} près). Tester de même $\ln 4 + \ln 5$.
2. Une calculatrice ne prouve rien. Soit $a > 0$ fixé et g la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par $g(x) = \ln(ax)$. Calculer $g'(x)$ et comparer avec la dérivée de ln.



Activité 6.2 — Le produit devenu somme

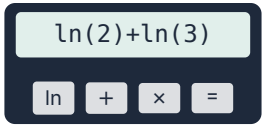
ACTIVITÉ 6.2 — Le produit devenu somme

La touche ln de la calculatrice donne les valeurs de la fonction L de l'activité précédente. Mehdi affirme : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 5$ » ; Salma affirme : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ ».

1. Départager Mehdi et Salma à l'aide de la calculatrice (valeurs à 10^{-4} près). Tester de même $\ln 4 + \ln 5$.
2. Une calculatrice ne prouve rien. Soit $a > 0$ fixé et g la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par $g(x) = \ln(ax)$. Calculer $g'(x)$ et comparer avec la dérivée de ln.
3. En déduire qu'il existe un réel k tel que $\ln(ax) = \ln x + k$ pour tout $x > 0$, puis déterminer k en choisissant $x = 1$.

Mehdi : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 5$ »

Salma : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ »



Activité 6.2 — Le produit devenu somme

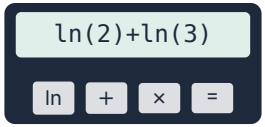
ACTIVITÉ 6.2 — Le produit devenu somme

La touche ln de la calculatrice donne les valeurs de la fonction L de l'activité précédente. Mehdi affirme : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 5$ » ; Salma affirme : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ ».

1. Départager Mehdi et Salma à l'aide de la calculatrice (valeurs à 10^{-4} près). Tester de même $\ln 4 + \ln 5$.
2. Une calculatrice ne prouve rien. Soit $a > 0$ fixé et g la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par $g(x) = \ln(ax)$. Calculer $g'(x)$ et comparer avec la dérivée de ln.
3. En déduire qu'il existe un réel k tel que $\ln(ax) = \ln x + k$ pour tout $x > 0$, puis déterminer k en choisissant $x = 1$.
4. Énoncer la propriété obtenue pour deux réels strictement positifs a et b. En déduire $\ln\left(\frac{1}{b}\right)$, puis $\ln\left(\frac{a}{b}\right)$.

Mehdi : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 5$ »

Salma : « $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ »



Correction — Activité 6.2

1. $\ln 2 + \ln 3 \approx 1{,}7918$, $\ln 5 \approx 1{,}6094$ et $\ln 6 \approx 1{,}7918$: **Salma** a raison. De même $\ln 4 + \ln 5 \approx 2{,}9957 \approx \ln 20$.

Correction — Activité 6.2

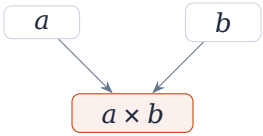
1. $\ln 2 + \ln 3 \approx 1{,}7918$, $\ln 5 \approx 1{,}6094$ et $\ln 6 \approx 1{,}7918$: **Salma** a raison. De même $\ln 4 + \ln 5 \approx 2{,}9957 \approx \ln 20$.
2. $g'(x) = a \times \dfrac{1}{ax} = \dfrac{1}{x}$: g et ln ont la **même dérivée**.

Correction — Activité 6.2

1. $\ln 2 + \ln 3 \approx 1{,}7918$, $\ln 5 \approx 1{,}6094$ et $\ln 6 \approx 1{,}7918$: **Salma** a raison. De même $\ln 4 + \ln 5 \approx 2{,}9957 \approx \ln 20$.
2. $g'(x) = a \times \dfrac{1}{ax} = \dfrac{1}{x}$: g et ln ont la **même dérivée**.
3. Sur l'intervalle $]0;+\infty[$, deux fonctions de même dérivée diffèrent d'une constante : $\ln(ax) = \ln x + k$. Pour $x = 1$: $\ln a = 0 + k$, donc $k = \ln a$.

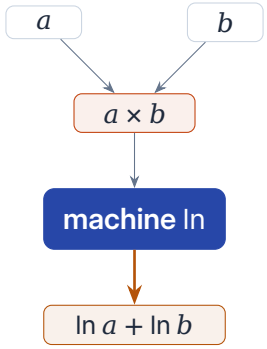
Correction — Activité 6.2

1. $\ln 2 + \ln 3 \approx 1{,}7918$, $\ln 5 \approx 1{,}6094$ et $\ln 6 \approx 1{,}7918$: **Salma** a raison. De même $\ln 4 + \ln 5 \approx 2{,}9957 \approx \ln 20$.
2. $g'(x) = a \times \dfrac{1}{ax} = \dfrac{1}{x}$: g et ln ont la **même dérivée**.
3. Sur l'intervalle $]0;+\infty[$, deux fonctions de même dérivée diffèrent d'une constante : $\ln(ax) = \ln x + k$. Pour $x = 1$: $\ln a = 0 + k$, donc $k = \ln a$.
4. $\ln(ab) = \ln a + \ln b$; avec $a = \frac{1}{b}$: $0 = \ln \frac{1}{b} + \ln b$, donc $\ln \dfrac{1}{b} = -\ln b$; puis $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a - \ln b$.



Correction — Activité 6.2

1. $\ln 2 + \ln 3 \approx 1{,}7918$, $\ln 5 \approx 1{,}6094$ et $\ln 6 \approx 1{,}7918$: **Salma** a raison. De même $\ln 4 + \ln 5 \approx 2{,}9957 \approx \ln 20$.
2. $g'(x) = a \times \dfrac{1}{ax} = \dfrac{1}{x}$: g et ln ont la **même dérivée**.
3. Sur l'intervalle $]0;+\infty[$, deux fonctions de même dérivée diffèrent d'une constante : $\ln(ax) = \ln x + k$. Pour $x = 1$: $\ln a = 0 + k$, donc $k = \ln a$.
4. $\ln(ab) = \ln a + \ln b$; avec $a = \frac{1}{b}$: $0 = \ln \frac{1}{b} + \ln b$, donc $\ln \dfrac{1}{b} = -\ln b$; puis $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a - \ln b$.



le produit devient une somme

La propriété fondamentale

THÉORÈME 6.1 — Propriété fondamentale

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

La propriété fondamentale

THÉORÈME 6.1 — Propriété fondamentale

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

DÉMONSTRATION

Soit $a > 0$ fixé et $g(x) = \ln(ax)$ sur $]0;+\infty[$. Par la dérivée d'une composée, $g'(x) = a \times \dfrac{1}{ax} = \dfrac{1}{x}$. Les fonctions g et ln ont la même dérivée sur l'intervalle $]0;+\infty[$: elles diffèrent d'une constante k, donc $\ln(ax) = \ln x + k$ pour tout $x > 0$. Pour $x = 1$: $\ln a = 0 + k$, d'où $k = \ln a$. On prend enfin $x = b$.

Règles de calcul

PROPRIÉTÉ 6.3 — Règles de calcul

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, tout entier relatif n et tout rationnel r :

- $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b$ et $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$;

Règles de calcul

PROPRIÉTÉ 6.3 — Règles de calcul

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, tout entier relatif n et tout rationnel r :

- $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b$ et $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$;
- $\ln(a^n) = n \ln a$ et $\ln\sqrt{a} = \frac{1}{2}\ln a$;

Règles de calcul

PROPRIÉTÉ 6.3 — Règles de calcul

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, tout entier relatif n et tout rationnel r :

- $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b$ et $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$;
- $\ln(a^n) = n \ln a$ et $\ln\sqrt{a} = \frac{1}{2}\ln a$;
- plus généralement, $\ln(a^r) = r \ln a$.

Règles de calcul

PROPRIÉTÉ 6.3 — Règles de calcul

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, tout entier relatif n et tout rationnel r :

- $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b$ et $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$;
- $\ln(a^n) = n \ln a$ et $\ln\sqrt{a} = \frac{1}{2}\ln a$;
- plus généralement, $\ln(a^r) = r \ln a$.

DÉMONSTRATION

$0 = \ln 1 = \ln\left(b \times \frac{1}{b}\right) = \ln b + \ln\frac{1}{b}$, d'où la première égalité, puis $\ln\frac{a}{b} = \ln\left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln a - \ln b$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on raisonne par récurrence avec $\ln\left(a^{n+1}\right) = \ln(a^n) + \ln a$; pour $n < 0$, on utilise $a^n = \frac{1}{a^{-n}}$. Pour $r = \frac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$) : $q \ln(a^r) = \ln((a^r)^q) = \ln(a^p) = p \ln a$. En particulier $\ln\sqrt{a} = \ln\left(a^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2}\ln a$.

Règles de calcul

PROPRIÉTÉ 6.3 — Règles de calcul

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, tout entier relatif n et tout rationnel r :

- $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b$ et $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$;
- $\ln(a^n) = n \ln a$ et $\ln\sqrt{a} = \frac{1}{2}\ln a$;
- plus généralement, $\ln(a^r) = r \ln a$.

DÉMONSTRATION

$0 = \ln 1 = \ln\left(b \times \frac{1}{b}\right) = \ln b + \ln\frac{1}{b}$, d'où la première égalité, puis $\ln\frac{a}{b} = \ln\left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln a - \ln b$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on raisonne par récurrence avec $\ln\left(a^{n+1}\right) = \ln(a^n) + \ln a$; pour $n < 0$, on utilise $a^n = \frac{1}{a^{-n}}$. Pour $r = \frac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$) : $q \ln(a^r) = \ln((a^r)^q) = \ln(a^p) = p \ln a$. En particulier $\ln\sqrt{a} = \ln\left(a^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2}\ln a$.

EXEMPLE 6.1

$\ln 12 = \ln(2^2 \times 3) = 2\ln 2 + \ln 3$; $\ln\frac{\sqrt{2}}{8} = \frac{1}{2}\ln 2 - 3\ln 2 = -\frac{5}{2}\ln 2$.

Les amis et les ennemis de ln

ATTENTION 6.2

- $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$ en général : $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ et non $\ln 5$.

Les amis et les ennemis de ln

ATTENTION 6.2

- $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$ en général : $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ et non $\ln 5$.
- Les règles exigent $a > 0$ et $b > 0$. Pour $x \neq 0$: $\ln\left(x^2\right) = 2\ln|x|$, et non $2\ln x$ (qui n'existe pas si $x < 0$).

Les amis et les ennemis de ln

ATTENTION 6.2

- $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$ en général : $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ et non $\ln 5$.
- Les règles exigent $a > 0$ et $b > 0$. Pour $x \neq 0$: $\ln\left(x^2\right) = 2\ln|x|$, et non $2\ln x$ (qui n'existe pas si $x < 0$).
- $(\ln a)^2$ et $\ln\left(a^2\right)$ sont des nombres différents en général.

Les amis et les ennemis de ln

ATTENTION 6.2

- $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$ en général : $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ et non $\ln 5$.
- Les règles exigent $a > 0$ et $b > 0$. Pour $x \neq 0$: $\ln\left(x^2\right) = 2\ln|x|$, et non $2\ln x$ (qui n'existe pas si $x < 0$).
- $(\ln a)^2$ et $\ln\left(a^2\right)$ sont des nombres différents en général.

✓ $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

✓ $\ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b$

✓ $\ln(a^n) = n\ln a$

Les amis et les ennemis de ln

ATTENTION 6.2

- $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$ en général : $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ et non $\ln 5$.
- Les règles exigent $a > 0$ et $b > 0$. Pour $x \neq 0$: $\ln\left(x^2\right) = 2\ln|x|$, et non $2\ln x$ (qui n'existe pas si $x < 0$).
- $(\ln a)^2$ et $\ln\left(a^2\right)$ sont des nombres différents en général.

✓ $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

✓ $\ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b$

✓ $\ln(a^n) = n\ln a$

× $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$

× $\ln(x^2) = 2\ln x$ pour tout $x \neq 0$

× $(\ln a)^2 = 2\ln a$

Application 6.1

APPLICATION 6.1

1. Exprimer en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$: $\ln 72$; $\ln \dfrac{9}{16}$; $\ln \sqrt{24}$; $\ln 0{,}125$.
2. Simplifier : $A = \ln\left(\sqrt{5}+2\right) + \ln\left(\sqrt{5}-2\right)$; $B = 3\ln 4 - 2\ln 8 + \ln \dfrac{1}{2}$.
3. Montrer que, pour tout $x > 1$: $\ln\left(x^2-1\right) - \ln(x-1) - \ln(x+1) = 0$.

Application 6.1

APPLICATION 6.1

1. Exprimer en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$: $\ln 72$; $\ln \dfrac{9}{16}$; $\ln \sqrt{24}$; $\ln 0{,}125$.
2. Simplifier : $A = \ln\left(\sqrt{5}+2\right) + \ln\left(\sqrt{5}-2\right)$; $B = 3\ln 4 - 2\ln 8 + \ln \dfrac{1}{2}$.
3. Montrer que, pour tout $x > 1$: $\ln\left(x^2-1\right) - \ln(x-1) - \ln(x+1) = 0$.

SOLUTION

1. $\ln 72 = \ln(2^3 \times 3^2) = 3\ln 2 + 2\ln 3$; $\ln \dfrac{9}{16} = 2\ln 3 - 4\ln 2$; $\ln \sqrt{24} = \dfrac{1}{2}(3\ln 2 + \ln 3) = \dfrac{3}{2}\ln 2 + \dfrac{1}{2}\ln 3$; $\ln 0{,}125 = \ln \dfrac{1}{8} = -3\ln 2$.

Application 6.1

APPLICATION 6.1

1. Exprimer en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$: $\ln 72$; $\ln \dfrac{9}{16}$; $\ln \sqrt{24}$; $\ln 0{,}125$.
2. Simplifier : $A = \ln\left(\sqrt{5}+2\right) + \ln\left(\sqrt{5}-2\right)$; $B = 3\ln 4 - 2\ln 8 + \ln \dfrac{1}{2}$.
3. Montrer que, pour tout $x > 1$: $\ln\left(x^2-1\right) - \ln(x-1) - \ln(x+1) = 0$.

SOLUTION

1. $\ln 72 = \ln(2^3 \times 3^2) = 3\ln 2 + 2\ln 3$; $\ln \dfrac{9}{16} = 2\ln 3 - 4\ln 2$; $\ln \sqrt{24} = \dfrac{1}{2}(3\ln 2 + \ln 3) = \dfrac{3}{2}\ln 2 + \dfrac{1}{2}\ln 3$; $\ln 0{,}125 = \ln \dfrac{1}{8} = -3\ln 2$.
2. $A = \ln\left((\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)\right) = \ln(5-4) = \ln 1 = 0$; $B = 6\ln 2 - 6\ln 2 - \ln 2 = -\ln 2$.

Application 6.1

APPLICATION 6.1

1. Exprimer en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$: $\ln 72$; $\ln \dfrac{9}{16}$; $\ln \sqrt{24}$; $\ln 0{,}125$.
2. Simplifier : $A = \ln\left(\sqrt{5}+2\right) + \ln\left(\sqrt{5}-2\right)$; $B = 3\ln 4 - 2\ln 8 + \ln \dfrac{1}{2}$.
3. Montrer que, pour tout $x > 1$: $\ln\left(x^2-1\right) - \ln(x-1) - \ln(x+1) = 0$.

SOLUTION

1. $\ln 72 = \ln(2^3 \times 3^2) = 3\ln 2 + 2\ln 3$; $\ln \dfrac{9}{16} = 2\ln 3 - 4\ln 2$; $\ln \sqrt{24} = \dfrac{1}{2}(3\ln 2 + \ln 3) = \dfrac{3}{2}\ln 2 + \dfrac{1}{2}\ln 3$; $\ln 0{,}125 = \ln \dfrac{1}{8} = -3\ln 2$.
2. $A = \ln\left((\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)\right) = \ln(5-4) = \ln 1 = 0$; $B = 6\ln 2 - 6\ln 2 - \ln 2 = -\ln 2$.
3. Pour $x > 1$, $x-1 > 0$ et $x+1 > 0$: $\ln\left(x^2-1\right) = \ln\left((x-1)(x+1)\right) = \ln(x-1) + \ln(x+1)$, d'où l'égalité.

Résoudre avec ln

MÉTHODE 6.1 — Résoudre une équation ou une inéquation logarithmique

1. Déterminer l'ensemble D des réels x pour lesquels tous les logarithmes de l'équation existent.

Résoudre avec ln

MÉTHODE 6.1 — Résoudre une équation ou une inéquation logarithmique

1. Déterminer l'ensemble D des réels x pour lesquels tous les logarithmes de l'équation existent.
2. À l'aide des règles de calcul, se ramener à la forme $\ln A(x) = \ln B(x)$ (ou $\ln A(x) < \ln B(x)$).

Résoudre avec ln

MÉTHODE 6.1 — Résoudre une équation ou une inéquation logarithmique

1. Déterminer l'ensemble D des réels x pour lesquels tous les logarithmes de l'équation existent.
2. À l'aide des règles de calcul, se ramener à la forme $\ln A(x) = \ln B(x)$ (ou $\ln A(x) < \ln B(x)$).
3. Utiliser la comparaison : $A(x) = B(x)$ (ou $A(x) < B(x)$), résoudre, puis ne garder que les solutions qui appartiennent à D.

Résoudre avec ln

MÉTHODE 6.1 — Résoudre une équation ou une inéquation logarithmique

1. Déterminer l'ensemble D des réels x pour lesquels tous les logarithmes de l'équation existent.
2. À l'aide des règles de calcul, se ramener à la forme $\ln A(x) = \ln B(x)$ (ou $\ln A(x) < \ln B(x)$).
3. Utiliser la comparaison : $A(x) = B(x)$ (ou $A(x) < B(x)$), résoudre, puis ne garder que les solutions qui appartiennent à D.

EXEMPLE 6.2

Résoudre $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 3$. On a $D =]1 ; +\infty[$. Sur D, l'équation s'écrit $\ln\left(x^2 - 1\right) = \ln 3$, soit $x^2 - 1 = 3$, donc $x = 2$ ou $x = -2$. Seul 2 appartient à D : $S = \{2\}$.

Résoudre avec ln

MÉTHODE 6.1 — Résoudre une équation ou une inéquation logarithmique

1. Déterminer l'ensemble D des réels x pour lesquels tous les logarithmes de l'équation existent.
2. À l'aide des règles de calcul, se ramener à la forme $\ln A(x) = \ln B(x)$ (ou $\ln A(x) < \ln B(x)$).
3. Utiliser la comparaison : $A(x) = B(x)$ (ou $A(x) < B(x)$), résoudre, puis ne garder que les solutions qui appartiennent à D.

EXEMPLE 6.2

Résoudre $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 3$. On a $D =]1 ; +\infty[$. Sur D, l'équation s'écrit $\ln\left(x^2 - 1\right) = \ln 3$, soit $x^2 - 1 = 3$, donc $x = 2$ ou $x = -2$. Seul 2 appartient à D : $S = \{2\}$.

REMARQUE 6.2

Pour résoudre un système dont les inconnues figurent dans des logarithmes, on peut poser $X = \ln x$ et $Y = \ln y$: on obtient un système linéaire, puis on revient à x et y grâce à la comparaison.

Application 6.2

APPLICATION 6.2

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$;
2. $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$;
3. $\ln(3-x) \leqslant \ln(x+1)$;
4. $\ln\left(x^2\right) < \ln(x+2)$.

Application 6.2

APPLICATION 6.2

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$;
2. $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$;
3. $\ln(3-x) \leqslant \ln(x+1)$;
4. $\ln\left(x^2\right) < \ln(x+2)$.

SOLUTION

1. $D = \left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$; $2x-1 = x+3$ donne $x = 4 \in D$: $S = \{4\}$.

Application 6.2

APPLICATION 6.2

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$;
2. $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$;
3. $\ln(3-x) \leqslant \ln(x+1)$;
4. $\ln\left(x^2\right) < \ln(x+2)$.

SOLUTION

1. $D = \left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$; $2x-1 = x+3$ donne $x = 4 \in D$: $S = \{4\}$.
2. $D =]2; +\infty[$; $\ln(x(x-2)) = \ln 3 : x^2 - 2x - 3 = 0$, $x = 3$ ou $x = -1$; $S = \{3\}$.

Application 6.2

APPLICATION 6.2

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$;
2. $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$;
3. $\ln(3-x) \leqslant \ln(x+1)$;
4. $\ln\left(x^2\right) < \ln(x+2)$.

SOLUTION

1. $D = \left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$; $2x-1 = x+3$ donne $x = 4 \in D$: $S = \{4\}$.
2. $D =]2; +\infty[$; $\ln(x(x-2)) = \ln 3 : x^2 - 2x - 3 = 0$, $x = 3$ ou $x = -1$; $S = \{3\}$.
3. $D =]-1; 3[$; $3 - x \leqslant x + 1 \iff x \geqslant 1 : S = [1; 3[$.

Application 6.2

APPLICATION 6.2

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$;
2. $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$;
3. $\ln(3-x) \leqslant \ln(x+1)$;
4. $\ln\left(x^2\right) < \ln(x+2)$.

SOLUTION

1. $D = \left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$; $2x-1 = x+3$ donne $x = 4 \in D$: $S = \{4\}$.
2. $D =]2; +\infty[$; $\ln(x(x-2)) = \ln 3 : x^2 - 2x - 3 = 0$, $x = 3$ ou $x = -1$; $S = \{3\}$.
3. $D =]-1; 3[$; $3 - x \leqslant x + 1 \iff x \geqslant 1 : S = [1; 3[$.
4. $D =]-2; 0[\cup]0; +\infty[$; $x^2 < x + 2 \iff x^2 - x - 2 < 0 \iff -1 < x < 2$: $S =]-1; 0[\cup]0; 2[$. (Piège : $\ln(x^2) \neq 2\ln x$ si $x < 0$.)

Exercice 6.1

EXERCICE 6.1 — Ensembles de définition et systèmes

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = \ln(x-1) + \ln(x+3)$ et $g(x) = \ln\big((x-1)(x+3)\big)$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f et celui de g. Sur quel ensemble a-t-on $f(x) = g(x)$?
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = \ln 5$, puis l'équation $g(x) = \ln 5$. Comparer les deux ensembles de solutions.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} x + y = 7 \\ \ln x + \ln y = \ln 12 \end{cases}$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} 3\ln x - \ln y = \ln 2 \\ \ln x + \ln y = \ln 8 \end{cases}$.

Correction — Exercice 6.1

1. $f(x)$ existe si $x-1>0$ et $x+3>0$: $D_f=]1;+\infty[$. $g(x)$ existe si $(x-1)(x+3)>0$: $D_g=]-\infty;-3[\cup]1;+\infty[$. On a $f(x)=g(x)$ seulement sur $]1;+\infty[$.

Correction — Exercice 6.1

1. $f(x)$ existe si $x-1>0$ et $x+3>0$: $D_f=]1;+\infty[$. $g(x)$ existe si $(x-1)(x+3)>0$: $D_g=]-\infty;-3[\cup]1;+\infty[$. On a $f(x)=g(x)$ seulement sur $]1;+\infty[$.
2. Les deux équations conduisent à $(x-1)(x+3)=5$, soit $x^2+2x-8=0$: $x=2$ ou $x=-4$. Pour f : seul $2\in D_f$, $S=\{2\}$. Pour g : 2 et -4 sont dans D_g, $S=\{-4;2\}$. Les ensembles diffèrent car $\ln a+\ln b=\ln(ab)$ exige $a>0$ **et** $b>0$.

Correction — Exercice 6.1

1. $f(x)$ existe si $x-1>0$ et $x+3>0$: $D_f=]1;+\infty[$. $g(x)$ existe si $(x-1)(x+3)>0$: $D_g=]-\infty;-3[\cup]1;+\infty[$. On a $f(x)=g(x)$ seulement sur $]1;+\infty[$.
2. Les deux équations conduisent à $(x-1)(x+3)=5$, soit $x^2+2x-8=0$: $x=2$ ou $x=-4$. Pour f : seul $2\in D_f$, $S=\{2\}$. Pour g : 2 et -4 sont dans D_g, $S=\{-4;2\}$. Les ensembles diffèrent car $\ln a+\ln b=\ln(ab)$ exige $a>0$ **et** $b>0$.
3. Il faut $x>0$, $y>0$, puis $xy=12$ et $x+y=7$: x et y sont les racines de $t^2-7t+12=0$, soit 3 et 4. $S=\{(3;4);(4;3)\}$.

Correction — Exercice 6.1

1. $f(x)$ existe si $x-1>0$ et $x+3>0$: $D_f=]1;+\infty[$. $g(x)$ existe si $(x-1)(x+3)>0$: $D_g=]-\infty;-3[\cup]1;+\infty[$. On a $f(x)=g(x)$ seulement sur $]1;+\infty[$.
2. Les deux équations conduisent à $(x-1)(x+3)=5$, soit $x^2+2x-8=0$: $x=2$ ou $x=-4$. Pour f : seul $2\in D_f$, $S=\{2\}$. Pour g : 2 et -4 sont dans D_g, $S=\{-4;2\}$. Les ensembles diffèrent car $\ln a+\ln b=\ln(ab)$ exige $a>0$ **et** $b>0$.
3. Il faut $x>0$, $y>0$, puis $xy=12$ et $x+y=7$: x et y sont les racines de $t^2-7t+12=0$, soit 3 et 4. $S=\{(3;4);(4;3)\}$.
4. On pose $X=\ln x$, $Y=\ln y$: $3X-Y=\ln 2$ et $X+Y=\ln 8$. En additionnant : $4X=\ln 16=4\ln 2$, donc $X=\ln 2$, $x=2$; puis $Y=\ln 8-\ln 2=\ln 4$, $y=4$. $S=\{(2;4)\}$.

PARTIE

2

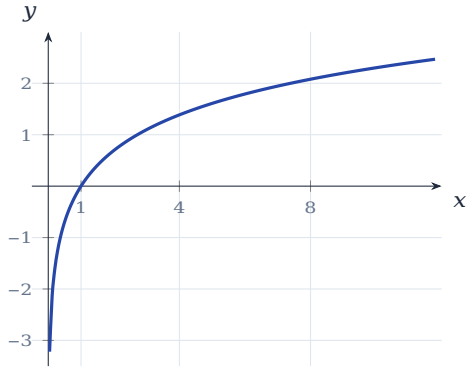
Étude de la fonction logarithme népérien

Limites aux bornes et nombre e
Limites fondamentales
Variations et courbe représentative

Jusqu'où va ln ?

PROPRIÉTÉ 6.4 — Limites aux bornes

$$\lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty \qquad \lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty.$$



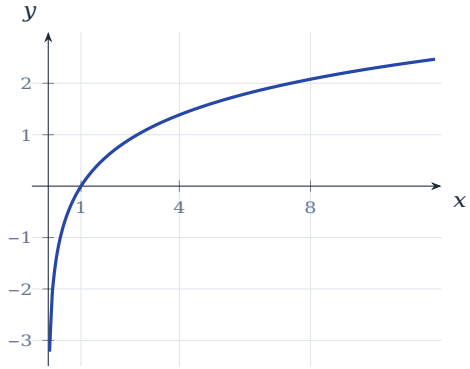
Jusqu'où va ln ?

PROPRIÉTÉ 6.4 — Limites aux bornes

$$\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty \qquad \lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty.$$

DÉMONSTRATION

La première limite est admise. Pour la seconde, on pose $X = \frac{1}{x}$: quand $x \to 0^+$, $X \to +\infty$ et $\ln x = -\ln X \to -\infty$.



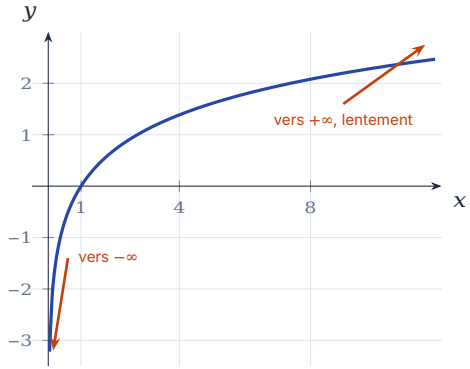
Jusqu'où va ln ?

PROPRIÉTÉ 6.4 — Limites aux bornes

$$\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty \qquad \lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty.$$

DÉMONSTRATION

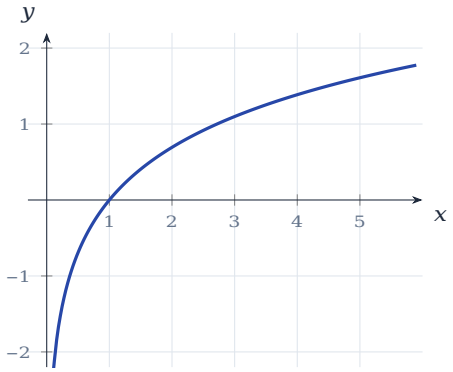
La première limite est admise. Pour la seconde, on pose $X = \frac{1}{x}$: quand $x \to 0^+$, $X \to +\infty$ et $\ln x = -\ln X \to -\infty$.



Le nombre e

THÉORÈME 6.2 — Le logarithme est une bijection

La fonction ln est continue et strictement croissante sur $]0;+\infty[$, et $\ln(]0;+\infty[) = \mathbb{R}$. C'est donc une bijection de $]0;+\infty[$ sur $\mathbb{R}$: pour tout réel m, l'équation $\ln x = m$ admet une **unique** solution dans $]0;+\infty[$.



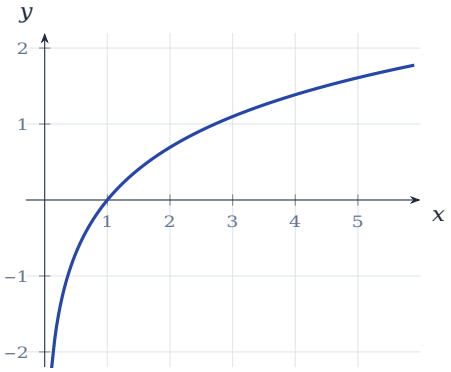
Le nombre e

THÉORÈME 6.2 — Le logarithme est une bijection

La fonction ln est continue et strictement croissante sur $]0;+\infty[$, et $\ln(]0;+\infty[) = \mathbb{R}$. C'est donc une bijection de $]0;+\infty[$ sur $\mathbb{R}$: pour tout réel m, l'équation $\ln x = m$ admet une **unique** solution dans $]0;+\infty[$.

DÉFINITION 6.2 — Le nombre e

On note e l'unique réel strictement positif tel que $\ln e = 1$. On a $e \approx 2{,}718$.



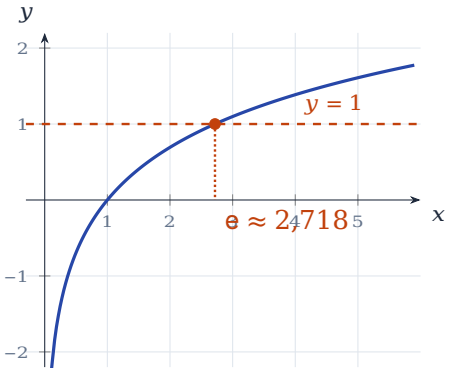
Le nombre e

THÉORÈME 6.2 — Le logarithme est une bijection

La fonction ln est continue et strictement croissante sur $]0;+\infty[$, et $\ln(]0;+\infty[) = \mathbb{R}$. C'est donc une bijection de $]0;+\infty[$ sur $\mathbb{R}$: pour tout réel m, l'équation $\ln x = m$ admet une **unique** solution dans $]0;+\infty[$.

DÉFINITION 6.2 — Le nombre e

On note e l'unique réel strictement positif tel que $\ln \mathrm{e} = 1$. On a $\mathrm{e} \approx 2{,}718$.

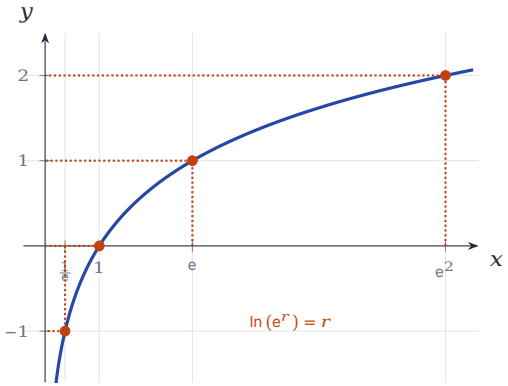


Le nombre e : conséquences

PROPRIÉTÉ 6.5

Pour tout rationnel r : $\ln(e^r) = r$. Par conséquent, pour $x > 0$: $\ln x = r \iff x = e^r$.

Par exemple : $\ln x = 0 \iff x = 1$; $\ln x = 1 \iff x = e$; $\ln x = -1 \iff x = \dfrac{1}{e}$.



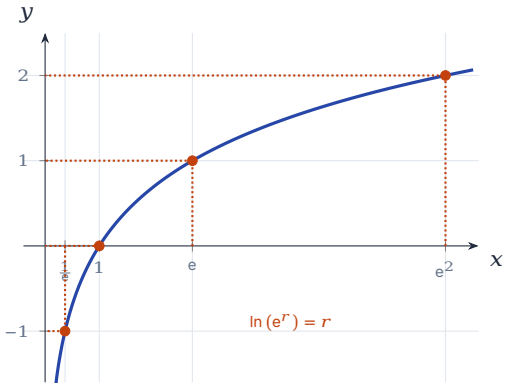
Le nombre e : conséquences

PROPRIÉTÉ 6.5

Pour tout rationnel r : $\ln(e^r) = r$. Par conséquent, pour $x > 0$: $\ln x = r \iff x = e^r$.
Par exemple : $\ln x = 0 \iff x = 1$; $\ln x = 1 \iff x = e$; $\ln x = -1 \iff x = \dfrac{1}{e}$.

REMARQUE 6.3

Le nombre e est irrationnel. On retient $\ln 2 \approx 0{,}69$ et $\ln 3 \approx 1{,}10$; comme $2 < e < 3$, on a bien $\ln 2 < 1 < \ln 3$.



Application 6.3

APPLICATION 6.3

1. Simplifier : $\ln\left(e^3\right)$; $\ln\dfrac{1}{\sqrt{e}}$; $\ln\left(e\sqrt{e}\right)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln x = 2$; $\ln(2x-1) = -1$; $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$; $\ln x \leqslant 1$.

Application 6.3

APPLICATION 6.3

1. Simplifier : $\ln\left(e^3\right)$; $\ln\dfrac{1}{\sqrt{e}}$; $\ln\left(e\sqrt{e}\right)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln x = 2$; $\ln(2x-1) = -1$; $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$; $\ln x \leqslant 1$.

SOLUTION

1. $\ln\left(e^3\right) = 3$; $\ln\dfrac{1}{\sqrt{e}} = -\ln\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = -\dfrac{1}{2}$; $\ln\left(e\sqrt{e}\right) = 1 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2}$.

Application 6.3

APPLICATION 6.3

1. Simplifier : $\ln\left(e^3\right)$; $\ln\dfrac{1}{\sqrt{e}}$; $\ln\left(e\sqrt{e}\right)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln x = 2$; $\ln(2x-1) = -1$; $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$; $\ln x \leqslant 1$.

SOLUTION

1. $\ln\left(e^3\right) = 3$; $\ln\dfrac{1}{\sqrt{e}} = -\ln\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = -\dfrac{1}{2}$; $\ln\left(e\sqrt{e}\right) = 1 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2}$.
2. $\ln x = 2 \iff x = e^2$. $\ln(2x-1) = -1$ (avec $x > \frac{1}{2}$) : $2x - 1 = e^{-1}$, $x = \dfrac{1+e^{-1}}{2} = \dfrac{e+1}{2e}$.

Application 6.3

APPLICATION 6.3

1. Simplifier : $\ln\left(e^3\right)$; $\ln\dfrac{1}{\sqrt{e}}$; $\ln\left(e\sqrt{e}\right)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln x = 2$; $\ln(2x-1) = -1$; $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$; $\ln x \leqslant 1$.

SOLUTION

1. $\ln\left(e^3\right) = 3$; $\ln\dfrac{1}{\sqrt{e}} = -\ln\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = -\dfrac{1}{2}$; $\ln\left(e\sqrt{e}\right) = 1 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2}$.
2. $\ln x = 2 \iff x = e^2$. $\ln(2x-1) = -1$ (avec $x > \frac{1}{2}$) : $2x - 1 = e^{-1}$, $x = \dfrac{1+e^{-1}}{2} = \dfrac{e+1}{2e}$.
   $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$: avec $X = \ln x$, $X^2 - X - 2 = 0$, $X = 2$ ou $X = -1$; $S = \left\{e^{-1}; e^2\right\}$.

Application 6.3

APPLICATION 6.3

1. Simplifier : $\ln\left(e^3\right)$; $\ln\dfrac{1}{\sqrt{e}}$; $\ln\left(e\sqrt{e}\right)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln x = 2$; $\ln(2x-1) = -1$; $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$; $\ln x \leqslant 1$.

SOLUTION

1. $\ln\left(e^3\right) = 3$; $\ln\dfrac{1}{\sqrt{e}} = -\ln\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = -\dfrac{1}{2}$; $\ln\left(e\sqrt{e}\right) = 1 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2}$.
2. $\ln x = 2 \iff x = e^2$. $\ln(2x-1) = -1$ (avec $x > \frac{1}{2}$) : $2x - 1 = e^{-1}$, $x = \dfrac{1+e^{-1}}{2} = \dfrac{e+1}{2e}$.
   $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$: avec $X = \ln x$, $X^2 - X - 2 = 0$, $X = 2$ ou $X = -1$; $S = \left\{e^{-1}; e^2\right\}$.
   $\ln x \leqslant 1 = \ln e \iff 0 < x \leqslant e$: $S =]0; e]$.

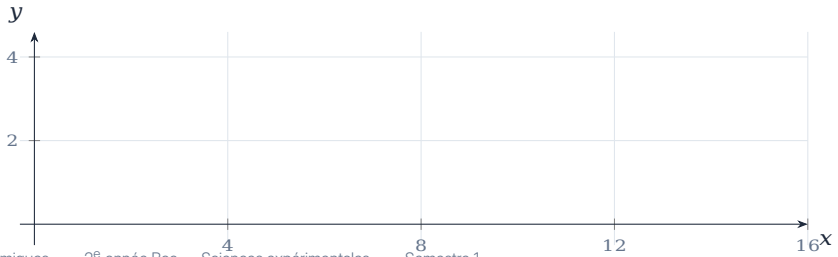
Limites fondamentales

PROPRIÉTÉ 6.6 — Limites fondamentales

Pour tout entier naturel non nul n :

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0 \qquad \lim_{x\to0^+} x\ln x=0 \qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}=0 \qquad \lim_{x\to0^+} x^n\ln x=0$$

$$\lim_{x\to1}\frac{\ln x}{x-1}=1 \qquad \lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1.$$



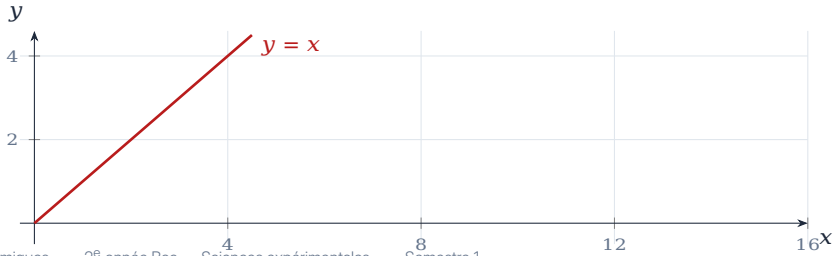
Limites fondamentales

PROPRIÉTÉ 6.6 — Limites fondamentales

Pour tout entier naturel non nul n :

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0 \qquad \lim_{x\to0^+} x\ln x=0 \qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}=0 \qquad \lim_{x\to0^+} x^n\ln x=0$$

$$\lim_{x\to1}\frac{\ln x}{x-1}=1 \qquad \lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1.$$



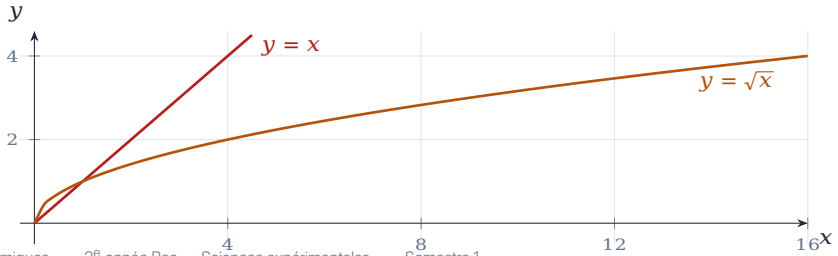
Limites fondamentales

PROPRIÉTÉ 6.6 — Limites fondamentales

Pour tout entier naturel non nul n :

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0 \qquad \lim_{x\to0^+} x\ln x=0 \qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}=0 \qquad \lim_{x\to0^+} x^n\ln x=0$$

$$\lim_{x\to1}\frac{\ln x}{x-1}=1 \qquad \lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1.$$



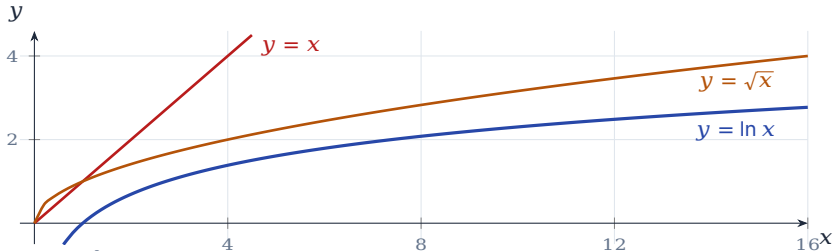
Limites fondamentales

PROPRIÉTÉ 6.6 — Limites fondamentales

Pour tout entier naturel non nul n :

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0 \qquad \lim_{x\to0^+} x\ln x=0 \qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}=0 \qquad \lim_{x\to0^+} x^n\ln x=0$$

$$\lim_{x\to1}\frac{\ln x}{x-1}=1 \qquad \lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1.$$



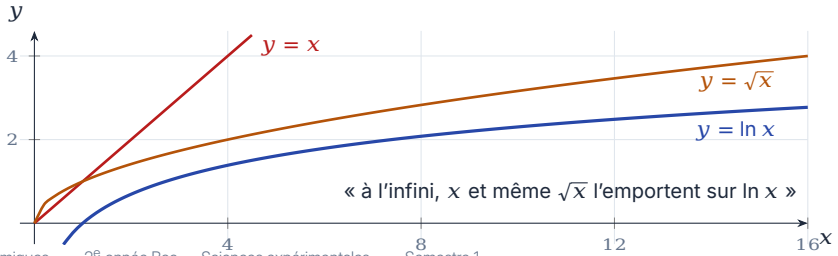
Limites fondamentales

PROPRIÉTÉ 6.6 — Limites fondamentales

Pour tout entier naturel non nul n :

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0 \qquad \lim_{x\to0^+} x\ln x=0 \qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}=0 \qquad \lim_{x\to0^+} x^n\ln x=0$$

$$\lim_{x\to1}\frac{\ln x}{x-1}=1 \qquad \lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1.$$



Démonstration des limites fondamentales

DÉMONSTRATION

Une inégalité. Soit $h(t) = t - 1 - \ln t$ sur $]0;+\infty[$: $h'(t) = 1 - \frac{1}{t} = \frac{t-1}{t}$, donc h admet un minimum en 1, égal à $h(1) = 0$; ainsi $\ln t \leqslant t - 1 < t$ pour tout $t > 0$.

Première limite. Pour $x > 1$, avec $t = \sqrt{x}$: $\frac{1}{2}\ln x < \sqrt{x}$, d'où $0 < \dfrac{\ln x}{x} < \dfrac{2}{\sqrt{x}}$, et $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$ (encadrement).

Deuxième limite. On pose $X = \frac{1}{x}$: $x \ln x = -\dfrac{\ln X}{X} \to 0$ quand $X \to +\infty$.

Avec n. $\dfrac{\ln x}{x^n} = \dfrac{1}{n} \times \dfrac{\ln(x^n)}{x^n}$ et $X = x^n \to +\infty$; de même $x^n \ln x = \dfrac{1}{n}\, x^n \ln(x^n)$ avec $X = x^n \to 0^+$.

Taux d'accroissement. $\dfrac{\ln x - \ln 1}{x - 1}$ tend vers $\ln'(1) = 1$; on pose ensuite $X = 1 + x$.

Lever une indétermination

MÉTHODE 6.2 — Lever une forme indéterminée avec ln

On fait apparaître une limite fondamentale : mise en facteur du terme prépondérant (exemple : $x - \ln x = x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$), changement de variable ($X = \sqrt{x}$, $X = \frac{1}{x}$, $X = x - 1$…), ou écriture d'un taux d'accroissement.

Lever une indétermination

MÉTHODE 6.2 — Lever une forme indéterminée avec ln

On fait apparaître une limite fondamentale : mise en facteur du terme prépondérant (exemple : $x - \ln x = x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$), changement de variable ($X = \sqrt{x}$, $X = \frac{1}{x}$, $X = x - 1$…), ou écriture d'un taux d'accroissement.

EXEMPLE 6.3

$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$: avec $X = \sqrt{x}$, $\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}} = \dfrac{2 \ln X}{X} \to 0$.

Lever une indétermination

MÉTHODE 6.2 — Lever une forme indéterminée avec ln

On fait apparaître une limite fondamentale : mise en facteur du terme prépondérant (exemple : $x - \ln x = x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$), changement de variable ($X = \sqrt{x}$, $X = \frac{1}{x}$, $X = x - 1$…), ou écriture d'un taux d'accroissement.

EXEMPLE 6.3

$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$: avec $X = \sqrt{x}$, $\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}} = \dfrac{2 \ln X}{X} \to 0$.

mettre en facteur

Lever une indétermination

MÉTHODE 6.2 — Lever une forme indéterminée avec ln

On fait apparaître une limite fondamentale : mise en facteur du terme prépondérant (exemple : $x - \ln x = x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$), changement de variable ($X = \sqrt{x}$, $X = \frac{1}{x}$, $X = x - 1$…), ou écriture d'un taux d'accroissement.

EXEMPLE 6.3

$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$: avec $X = \sqrt{x}$, $\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}} = \dfrac{2 \ln X}{X} \to 0$.

mettre en facteur

changer de variable

Lever une indétermination

MÉTHODE 6.2 — Lever une forme indéterminée avec ln

On fait apparaître une limite fondamentale : mise en facteur du terme prépondérant (exemple : $x - \ln x = x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$), changement de variable ($X = \sqrt{x}$, $X = \frac{1}{x}$, $X = x - 1$…), ou écriture d'un taux d'accroissement.

EXEMPLE 6.3

$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$: avec $X = \sqrt{x}$, $\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}} = \dfrac{2 \ln X}{X} \to 0$.

mettre en facteur

changer de variable

taux d'accroissement

Application 6.4

APPLICATION 6.4

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} (x - \ln x)$;
2. $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(x^2 - 1\right) \ln x$;
3. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{(\ln x)^2}{x}$ (on pourra poser $X = \sqrt{x}$) ;
4. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(1 + 2x)}{x}$;
5. $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\ln x}{x^2 - 1}$;
6. $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(\dfrac{1}{x} + \ln x\right)$.

Application 6.4

APPLICATION 6.4

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)$;
2. $\lim\limits_{x\to0^+}\left(x^2-1\right)\ln x$;
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^2}{x}$ (on pourra poser $X=\sqrt{x}$) ;
4. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}$;
5. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln x}{x^2-1}$;
6. $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{x}+\ln x\right)$.

SOLUTION

1. $x-\ln x=x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)\to+\infty.$

Application 6.4

APPLICATION 6.4

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)$;
2. $\lim\limits_{x\to0^+}\left(x^2-1\right)\ln x$;
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^2}{x}$ (on pourra poser $X=\sqrt{x}$) ;
4. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}$;
5. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln x}{x^2-1}$;
6. $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{x}+\ln x\right)$.

SOLUTION

1. $x-\ln x=x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)\to+\infty$.
2. $x^2-1\to-1$ et $\ln x\to-\infty$: la limite est $+\infty$.

Application 6.4

APPLICATION 6.4

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)$;
2. $\lim\limits_{x\to0^+}\left(x^2-1\right)\ln x$;
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^2}{x}$ (on pourra poser $X=\sqrt{x}$) ;
4. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}$;
5. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln x}{x^2-1}$;
6. $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{x}+\ln x\right)$.

SOLUTION

1. $x-\ln x=x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)\to+\infty$.
2. $x^2-1\to-1$ et $\ln x\to-\infty$: la limite est $+\infty$.
3. $X=\sqrt{x}$: $\dfrac{(\ln x)^2}{x}=\dfrac{(2\ln X)^2}{X^2}=4\left(\dfrac{\ln X}{X}\right)^2\to0$.

Application 6.4

APPLICATION 6.4

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)$;
2. $\lim\limits_{x\to0^+}\left(x^2-1\right)\ln x$;
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^2}{x}$ (on pourra poser $X=\sqrt{x}$) ;
4. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}$;
5. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln x}{x^2-1}$;
6. $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{x}+\ln x\right)$.

SOLUTION

1. $x-\ln x=x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)\to+\infty$.
2. $x^2-1\to-1$ et $\ln x\to-\infty$: la limite est $+\infty$.
3. $X=\sqrt{x}$: $\dfrac{(\ln x)^2}{x}=\dfrac{(2\ln X)^2}{X^2}=4\left(\dfrac{\ln X}{X}\right)^2\to0$.
4. $X=2x$: $\dfrac{\ln(1+2x)}{x}=2\times\dfrac{\ln(1+X)}{X}\to2$.

Application 6.4

APPLICATION 6.4

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)$;
2. $\lim\limits_{x\to0^+}\left(x^2-1\right)\ln x$;
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^2}{x}$ (on pourra poser $X=\sqrt{x}$) ;
4. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}$;
5. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln x}{x^2-1}$;
6. $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{x}+\ln x\right)$.

SOLUTION

1. $x-\ln x=x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)\to+\infty$.
2. $x^2-1\to-1$ et $\ln x\to-\infty$: la limite est $+\infty$.
3. $X=\sqrt{x}$: $\dfrac{(\ln x)^2}{x}=\dfrac{(2\ln X)^2}{X^2}=4\left(\dfrac{\ln X}{X}\right)^2\to0$.
4. $X=2x$: $\dfrac{\ln(1+2x)}{x}=2\times\dfrac{\ln(1+X)}{X}\to2$.
5. $\dfrac{\ln x}{x^2-1}=\dfrac{\ln x}{x-1}\times\dfrac{1}{x+1}\to1\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$.

Application 6.4

APPLICATION 6.4

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)$;
2. $\lim\limits_{x\to0^+}\left(x^2-1\right)\ln x$;
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^2}{x}$ (on pourra poser $X=\sqrt{x}$) ;
4. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}$;
5. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln x}{x^2-1}$;
6. $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{x}+\ln x\right)$.

SOLUTION

1. $x-\ln x=x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)\to+\infty$.
2. $x^2-1\to-1$ et $\ln x\to-\infty$: la limite est $+\infty$.
3. $X=\sqrt{x}$: $\dfrac{(\ln x)^2}{x}=\dfrac{(2\ln X)^2}{X^2}=4\left(\dfrac{\ln X}{X}\right)^2\to0$.
4. $X=2x$: $\dfrac{\ln(1+2x)}{x}=2\times\dfrac{\ln(1+X)}{X}\to2$.
5. $\dfrac{\ln x}{x^2-1}=\dfrac{\ln x}{x-1}\times\dfrac{1}{x+1}\to1\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$.
6. $\dfrac{1}{x}+\ln x=\dfrac{1+x\ln x}{x}$: le numérateur tend vers 1 et $x\to0^+$, d'où $+\infty$.

Variations et branches infinies

PROPRIÉTÉ 6.7 — Tableau de variations et branches infinies

x	0		1		$+\infty$
$\ln'(x)$	‖	$+$		$+$	
$\ln x$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

Variations et branches infinies

PROPRIÉTÉ 6.7 — Tableau de variations et branches infinies

x	0		1		$+\infty$
$\ln'(x)$	‖		$+$		
$\ln x$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

- La droite d'équation $x = 0$ (axe des ordonnées) est **asymptote verticale** à la courbe $(\mathcal{C})$ de ln.

Variations et branches infinies

PROPRIÉTÉ 6.7 — Tableau de variations et branches infinies

x	0		1		$+\infty$
$\ln'(x)$	‖		$+$		
$\ln x$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

- La droite d'équation $x = 0$ (axe des ordonnées) est **asymptote verticale** à la courbe $(\mathcal{C})$ de ln.
- Comme $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$, $(\mathcal{C})$ admet au voisinage de $+\infty$ une **branche parabolique de direction l'axe des abscisses**.

Variations et branches infinies

PROPRIÉTÉ 6.7 — Tableau de variations et branches infinies

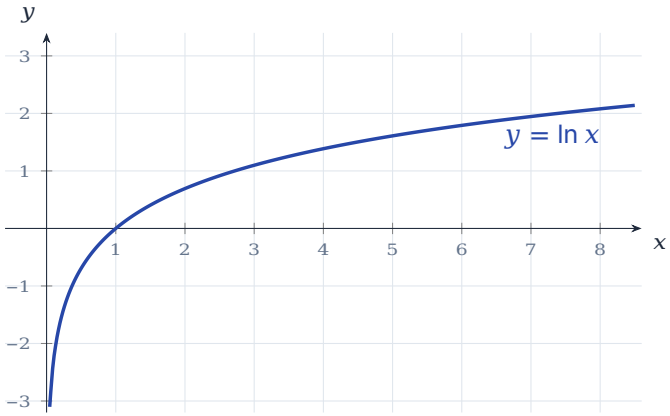
x	0		1		$+\infty$
$\ln'(x)$	‖		$+$		
$\ln x$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

- La droite d'équation $x = 0$ (axe des ordonnées) est **asymptote verticale** à la courbe $(\mathcal{C})$ de ln.
- Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$, $(\mathcal{C})$ admet au voisinage de $+\infty$ une **branche parabolique de direction l'axe des abscisses**.
- $\ln''(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$: la courbe $(\mathcal{C})$ est **concave** sur $]0;+\infty[$.

La courbe de ln

REMARQUE 6.4 — Tangentes remarquables et position

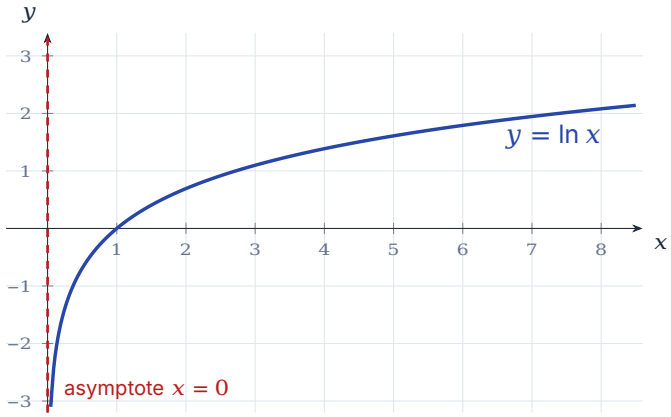
La tangente à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 1 a pour équation $y = x - 1$; au point d'abscisse e, elle a pour équation $y = \frac{x}{\mathrm{e}}$ et passe par l'origine. La courbe $(\mathcal{C})$ est en dessous de ses tangentes : pour tout $x > 0$, $\ln x \leqslant x - 1$ (avec égalité seulement pour $x = 1$).



La courbe de ln

REMARQUE 6.4 — Tangentes remarquables et position

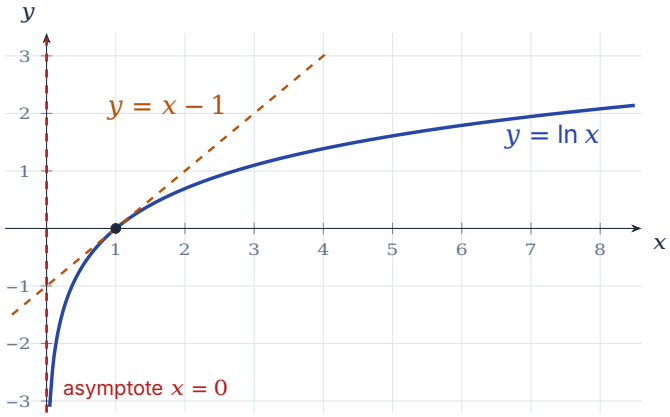
La tangente à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 1 a pour équation $y = x - 1$; au point d'abscisse e, elle a pour équation $y = \frac{x}{\mathrm{e}}$ et passe par l'origine. La courbe $(\mathcal{C})$ est en dessous de ses tangentes : pour tout $x > 0$, $\ln x \leqslant x - 1$ (avec égalité seulement pour $x = 1$).



La courbe de ln

REMARQUE 6.4 — Tangentes remarquables et position

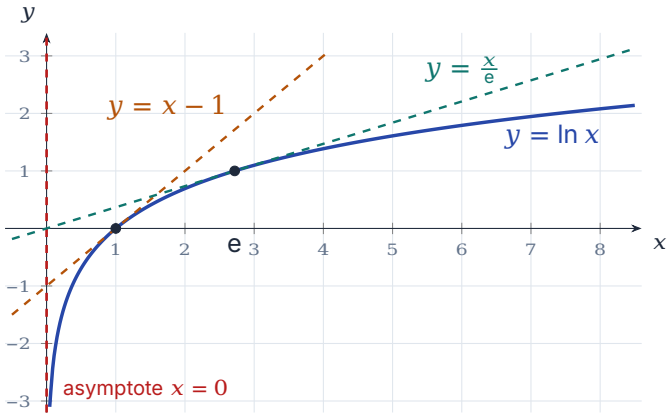
La tangente à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 1 a pour équation $y = x - 1$; au point d'abscisse e, elle a pour équation $y = \frac{x}{\mathrm{e}}$ et passe par l'origine. La courbe $(\mathcal{C})$ est en dessous de ses tangentes : pour tout $x > 0$, $\ln x \leqslant x - 1$ (avec égalité seulement pour $x = 1$).



La courbe de ln

REMARQUE 6.4 — Tangentes remarquables et position

La tangente à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 1 a pour équation $y = x - 1$; au point d'abscisse e, elle a pour équation $y = \dfrac{x}{\mathrm{e}}$ et passe par l'origine. La courbe $(\mathcal{C})$ est en dessous de ses tangentes : pour tout $x > 0$, $\ln x \leqslant x - 1$ (avec égalité seulement pour $x = 1$).



Exercice 6.2

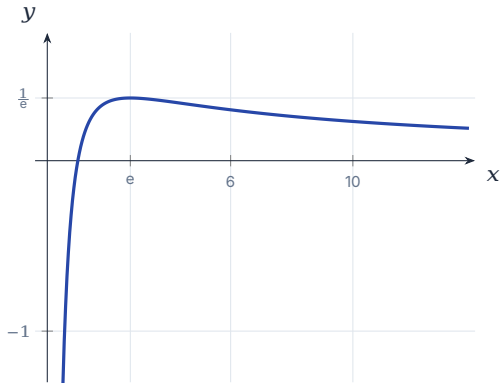
EXERCICE 6.2 — La fonction $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$

Soit f la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$.

1. Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$, puis interpréter graphiquement les résultats.
2. Montrer que $f'(x) = \dfrac{1-\ln x}{x^2}$ pour tout $x>0$, puis dresser le tableau de variations de f.
3. En déduire que, pour tout $x>0$: $\ln x \leqslant \dfrac{x}{\mathrm{e}}$.
4. Discuter, suivant les valeurs du réel m, le nombre de solutions de l'équation $\ln x = mx$ dans $]0;+\infty[$.

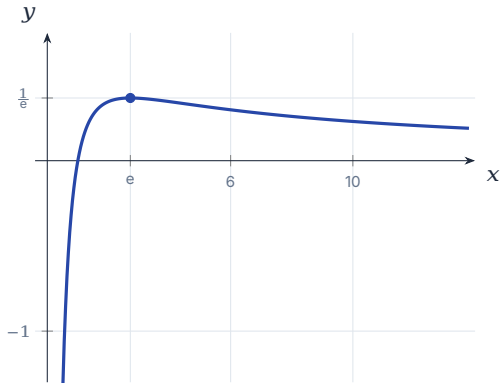
Correction — Exercice 6.2

1. En 0^+ : $\ln x \to -\infty$ et $\frac{1}{x} \to +\infty$, donc $f(x) \to -\infty$: asymptote verticale $x = 0$. En $+\infty$: $f(x) \to 0$ (limite fondamentale) : asymptote horizontale $y = 0$.



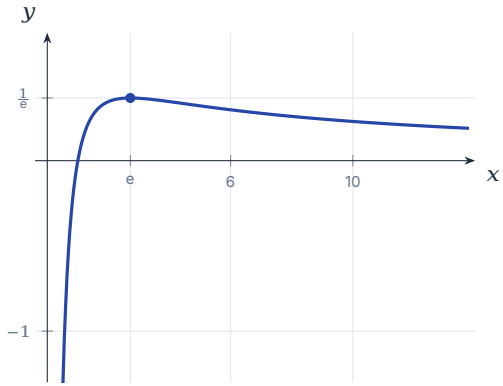
Correction — Exercice 6.2

1. En 0^+ : $\ln x \to -\infty$ et $\frac{1}{x} \to +\infty$, donc $f(x) \to -\infty$: asymptote verticale $x = 0$. En $+\infty$: $f(x) \to 0$ (limite fondamentale) : asymptote horizontale $y = 0$.
2. $f'(x) = \dfrac{\frac{1}{x} \times x - \ln x}{x^2} = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$: f croît sur $]0;\,\mathrm{e}]$, décroît sur $[\mathrm{e};\,+\infty[$, maximum $f(\mathrm{e}) = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$.



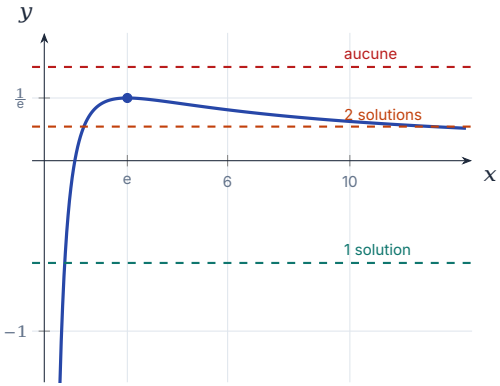
Correction — Exercice 6.2

1. En 0^+ : $\ln x \to -\infty$ et $\frac{1}{x} \to +\infty$, donc $f(x) \to -\infty$: asymptote verticale $x = 0$. En $+\infty$: $f(x) \to 0$ (limite fondamentale) : asymptote horizontale $y = 0$.
2. $f'(x) = \dfrac{\frac{1}{x} \times x - \ln x}{x^2} = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$: f croît sur $]0\,;\mathrm{e}]$, décroît sur $[\mathrm{e}\,;+\infty[$, maximum $f(\mathrm{e}) = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$.
3. Pour tout $x > 0$: $f(x) \leqslant \dfrac{1}{\mathrm{e}}$, soit $\dfrac{\ln x}{x} \leqslant \dfrac{1}{\mathrm{e}}$, donc $\ln x \leqslant \dfrac{x}{\mathrm{e}}$.



Correction — Exercice 6.2

1. En 0^+ : $\ln x \to -\infty$ et $\frac{1}{x} \to +\infty$, donc $f(x) \to -\infty$: asymptote verticale $x = 0$. En $+\infty$: $f(x) \to 0$ (limite fondamentale) : asymptote horizontale $y = 0$.
2. $f'(x) = \dfrac{\frac{1}{x} \times x - \ln x}{x^2} = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$: f croît sur $]0\,;\,\mathrm{e}]$, décroît sur $[\mathrm{e}\,;\,+\infty[$, maximum $f(\mathrm{e}) = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$.
3. Pour tout $x > 0$: $f(x) \leqslant \dfrac{1}{\mathrm{e}}$, soit $\dfrac{\ln x}{x} \leqslant \dfrac{1}{\mathrm{e}}$, donc $\ln x \leqslant \dfrac{x}{\mathrm{e}}$.
4. $\ln x = mx \iff f(x) = m$: si $m \leqslant 0$, une solution ; si $0 < m < \frac{1}{\mathrm{e}}$, deux ; si $m = \frac{1}{\mathrm{e}}$, une ($x = \mathrm{e}$) ; si $m > \frac{1}{\mathrm{e}}$, aucune.



PARTIE

3

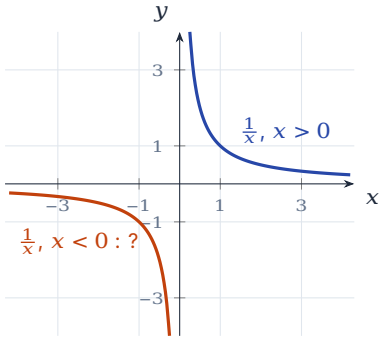
Dérivée logarithmique et primitives de $\frac{u'}{u}$

La fonction $x \mapsto \ln|u(x)|$ et sa dérivée
Primitives de la fonction $\frac{u'}{u}$

Activité 6.3 — Et pour x négatif ?

ACTIVITÉ 6.3 — Et pour x négatif ?

La fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est aussi continue sur $]-\infty;0[$; elle y admet donc des primitives.

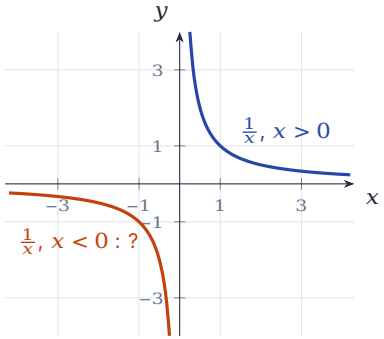


Activité 6.3 — Et pour x négatif ?

ACTIVITÉ 6.3 — Et pour x négatif ?

La fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est aussi continue sur $]-\infty;0[$; elle y admet donc des primitives.

1. Pourquoi la fonction ln ne peut-elle pas convenir sur $]-\infty;0[$?

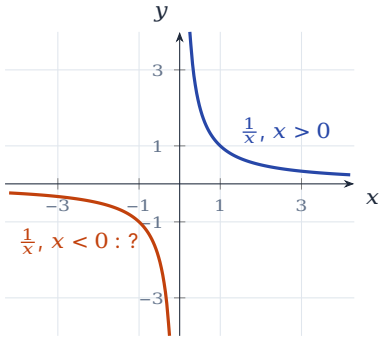


Activité 6.3 — Et pour x négatif ?

ACTIVITÉ 6.3 — Et pour x négatif ?

La fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est aussi continue sur $]-\infty;0[$; elle y admet donc des primitives.

1. Pourquoi la fonction ln ne peut-elle pas convenir sur $]-\infty;0[$?
2. Montrer que la fonction $x \mapsto \ln(-x)$ est définie et dérivable sur $]-\infty;0[$, et calculer sa dérivée. Conclure.

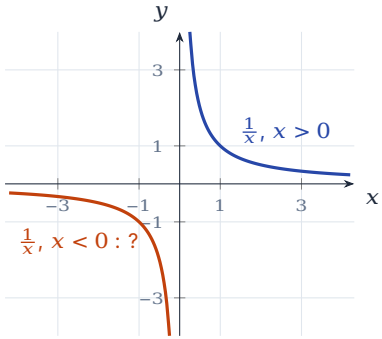


Activité 6.3 — Et pour x négatif ?

ACTIVITÉ 6.3 — Et pour x négatif ?

La fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est aussi continue sur $]-\infty;0[$; elle y admet donc des primitives.

1. Pourquoi la fonction ln ne peut-elle pas convenir sur $]-\infty;0[$?
2. Montrer que la fonction $x \mapsto \ln(-x)$ est définie et dérivable sur $]-\infty;0[$, et calculer sa dérivée. Conclure.
3. Trouver une seule expression, valable sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$, d'une fonction dont la dérivée est $x \mapsto \dfrac{1}{x}$.

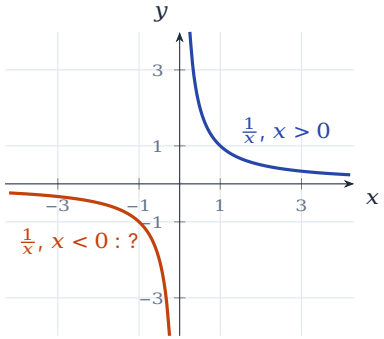


Activité 6.3 — Et pour x négatif ?

ACTIVITÉ 6.3 — Et pour x négatif ?

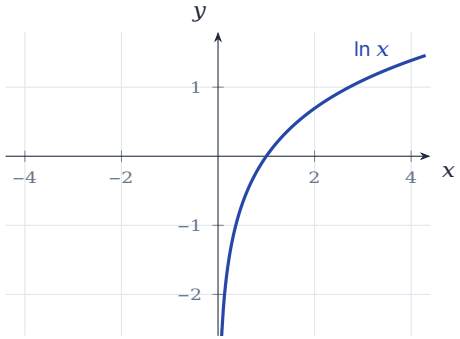
La fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est aussi continue sur $]-\infty;0[$; elle y admet donc des primitives.

1. Pourquoi la fonction ln ne peut-elle pas convenir sur $]-\infty;0[$?
2. Montrer que la fonction $x \mapsto \ln(-x)$ est définie et dérivable sur $]-\infty;0[$, et calculer sa dérivée. Conclure.
3. Trouver une seule expression, valable sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$, d'une fonction dont la dérivée est $x \mapsto \dfrac{1}{x}$.
4. Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et qui ne s'annule pas sur I. Calculer la dérivée de $x \mapsto \ln|u(x)|$ (distinguer $u>0$ et $u<0$).



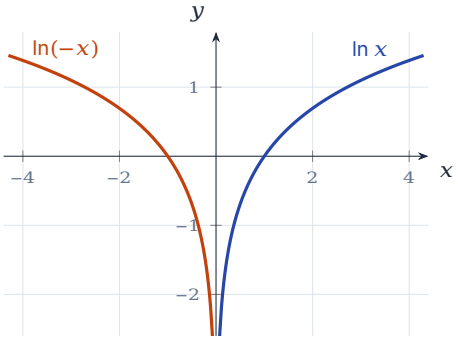
Correction — Activité 6.3

1. ln n'est définie que sur $]0;+\infty[$: ln x n'existe pas pour $x < 0$.



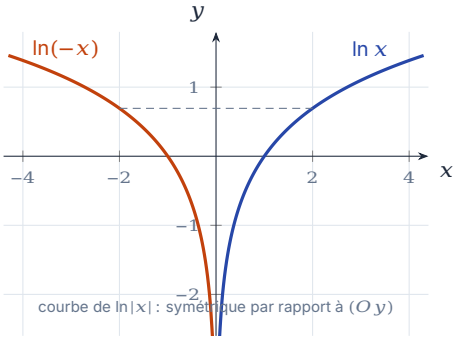
Correction — Activité 6.3

1. ln n'est définie que sur $]0;+\infty[$: ln x n'existe pas pour $x<0$.
2. Si $x<0$, alors $-x>0$: $\ln(-x)$ existe. Par la dérivée d'une composée : $(\ln(-x))' = (-1)\times\dfrac{1}{-x} = \dfrac{1}{x}$. C'est une primitive de $x\mapsto\frac{1}{x}$ sur $]-\infty;0[$.



Correction — Activité 6.3

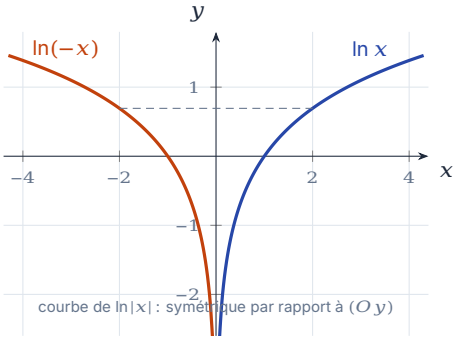
1. $\ln$ n'est définie que sur $]0;+\infty[$: $\ln x$ n'existe pas pour $x<0$.
2. Si $x<0$, alors $-x>0$: $\ln(-x)$ existe. Par la dérivée d'une composée : $(\ln(-x))' = (-1)\times\dfrac{1}{-x} = \dfrac{1}{x}$. C'est une primitive de $x\mapsto\frac{1}{x}$ sur $]-\infty;0[$.
3. $x\mapsto\ln|x|$: elle vaut $\ln x$ si $x>0$ et $\ln(-x)$ si $x<0$; sa dérivée est $\dfrac{1}{x}$.



courbe de $\ln|x|$: symétrique par rapport à $(O\,y)$

Correction — Activité 6.3

1. $\ln$ n'est définie que sur $]0;+\infty[$: $\ln x$ n'existe pas pour $x<0$.
2. Si $x<0$, alors $-x>0$: $\ln(-x)$ existe. Par la dérivée d'une composée : $(\ln(-x))' = (-1)\times\dfrac{1}{-x} = \dfrac{1}{x}$. C'est une primitive de $x\mapsto\frac{1}{x}$ sur $]-\infty;0[$.
3. $x\mapsto\ln|x|$: elle vaut $\ln x$ si $x>0$ et $\ln(-x)$ si $x<0$; sa dérivée est $\dfrac{1}{x}$.
4. Si $u>0$: $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$. Si $u<0$: $(\ln(-u))' = \dfrac{-u'}{-u} = \dfrac{u'}{u}$. Dans les deux cas $(\ln|u|)' = \dfrac{u'}{u}$.



courbe de $\ln|x|$: symétrique par rapport à $(O\,y)$

La dérivée logarithmique

PROPRIÉTÉ 6.8 — Dérivée de $\ln|x|$

La fonction $x \mapsto \ln|x|$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et pour tout $x \neq 0$: $(\ln|x|)' = \dfrac{1}{x}$.

La dérivée logarithmique

PROPRIÉTÉ 6.8 — Dérivée de $\ln|x|$

La fonction $x \mapsto \ln|x|$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et pour tout $x \neq 0$: $(\ln|x|)' = \dfrac{1}{x}$.

PROPRIÉTÉ 6.9 — Dérivée logarithmique

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I.

- Si u ne s'annule pas sur I, la fonction $x \mapsto \ln|u(x)|$ est dérivable sur I et $\left(\ln|u|\right)' = \dfrac{u'}{u}$.

La fonction $\dfrac{u'}{u}$ est appelée la **dérivée logarithmique** de u.

La dérivée logarithmique

PROPRIÉTÉ 6.8 — Dérivée de $\ln|x|$

La fonction $x \mapsto \ln|x|$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et pour tout $x \neq 0$: $(\ln|x|)' = \dfrac{1}{x}$.

PROPRIÉTÉ 6.9 — Dérivée logarithmique

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I.

- Si u ne s'annule pas sur I, la fonction $x \mapsto \ln|u(x)|$ est dérivable sur I et $(\ln|u|)' = \dfrac{u'}{u}$.
- En particulier, si $u > 0$ sur I : $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$.

La fonction $\dfrac{u'}{u}$ est appelée la **dérivée logarithmique** de u.

Domaine et sens de variation

REMARQUE 6.5

$\ln(u(x))$ existe si et seulement si $u(x) > 0$; $\ln|u(x)|$ existe si et seulement si $u(x) \neq 0$. Les fonctions u et $\ln u$ ont le même sens de variation sur I (lorsque $u > 0$), car u' et $\frac{u'}{u}$ ont le même signe.

Domaine et sens de variation

REMARQUE 6.5

$\ln(u(x))$ existe si et seulement si $u(x) > 0$; $\ln|u(x)|$ existe si et seulement si $u(x) \neq 0$. Les fonctions u et $\ln u$ ont le même sens de variation sur I (lorsque $u > 0$), car u' et $\frac{u'}{u}$ ont le même signe.

EXEMPLE 6.4

Pour $f(x) = \ln\left(x^2 + x + 1\right)$: $x^2 + x + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$ (discriminant négatif), donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = \dfrac{2x+1}{x^2+x+1}$.

Domaine et sens de variation

REMARQUE 6.5

$\ln(u(x))$ existe si et seulement si $u(x) > 0$; $\ln|u(x)|$ existe si et seulement si $u(x) \neq 0$. Les fonctions u et $\ln u$ ont le même sens de variation sur I (lorsque $u > 0$), car u' et $\frac{u'}{u}$ ont le même signe.

EXEMPLE 6.4

Pour $f(x) = \ln\left(x^2 + x + 1\right)$: $x^2 + x + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$ (discriminant négatif), donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = \dfrac{2x+1}{x^2+x+1}$.



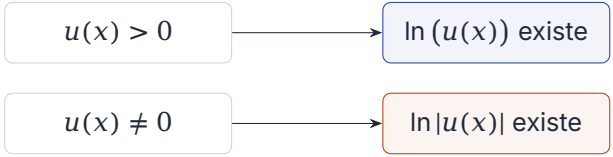
Domaine et sens de variation

REMARQUE 6.5

$\ln(u(x))$ existe si et seulement si $u(x) > 0$; $\ln|u(x)|$ existe si et seulement si $u(x) \neq 0$. Les fonctions u et $\ln u$ ont le même sens de variation sur I (lorsque $u > 0$), car u' et $\frac{u'}{u}$ ont le même signe.

EXEMPLE 6.4

Pour $f(x) = \ln\left(x^2 + x + 1\right)$: $x^2 + x + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$ (discriminant négatif), donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = \dfrac{2x+1}{x^2+x+1}$.



Application 6.5

APPLICATION 6.5

Déterminer l'ensemble de définition puis la dérivée de chacune des fonctions :

1. $f_1(x) = \ln\left(x^2 + 1\right)$;
2. $f_2(x) = \ln|2x - 3|$;
3. $f_3(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$;
4. $f_4(x) = \ln(\ln x)$;
5. $f_5(x) = x \ln x - x$.

Application 6.5

APPLICATION 6.5

Déterminer l'ensemble de définition puis la dérivée de chacune des fonctions :

1. $f_1(x) = \ln\left(x^2+1\right)$;
2. $f_2(x) = \ln|2x-3|$;
3. $f_3(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$;
4. $f_4(x) = \ln(\ln x)$;
5. $f_5(x) = x\ln x - x$.

SOLUTION

1. $x^2+1>0 : D=\mathbb{R}$; $f_1'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$.

Application 6.5

APPLICATION 6.5

Déterminer l'ensemble de définition puis la dérivée de chacune des fonctions :

1. $f_1(x) = \ln\left(x^2+1\right)$;
2. $f_2(x) = \ln|2x-3|$;
3. $f_3(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$;
4. $f_4(x) = \ln(\ln x)$;
5. $f_5(x) = x\ln x - x$.

SOLUTION

1. $x^2+1>0 : D=\mathbb{R}$; $f_1'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$.
2. $2x-3\neq 0 : D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{3}{2}\right\}$; $f_2'(x) = \dfrac{2}{2x-3}$.

Application 6.5

APPLICATION 6.5

Déterminer l'ensemble de définition puis la dérivée de chacune des fonctions :

1. $f_1(x) = \ln\left(x^2+1\right)$;
2. $f_2(x) = \ln|2x-3|$;
3. $f_3(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$;
4. $f_4(x) = \ln(\ln x)$;
5. $f_5(x) = x\ln x - x$.

SOLUTION

1. $x^2+1>0 : D=\mathbb{R}$; $f_1'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$.
2. $2x-3\neq 0 : D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{3}{2}\right\}$; $f_2'(x) = \dfrac{2}{2x-3}$.
3. $\dfrac{x-1}{x+1}>0 : D=]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$; avec $u=\dfrac{x-1}{x+1}$, $u'=\dfrac{2}{(x+1)^2}$, d'où
   $f_3'(x) = \dfrac{u'}{u} = \dfrac{2}{(x-1)(x+1)} = \dfrac{2}{x^2-1}$.

Application 6.5

APPLICATION 6.5

Déterminer l'ensemble de définition puis la dérivée de chacune des fonctions :

1. $f_1(x) = \ln\left(x^2+1\right)$;
2. $f_2(x) = \ln|2x-3|$;
3. $f_3(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$;
4. $f_4(x) = \ln(\ln x)$;
5. $f_5(x) = x\ln x - x$.

SOLUTION

1. $x^2+1>0 : D=\mathbb{R}$; $f_1'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$.
2. $2x-3\neq 0 : D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{3}{2}\right\}$; $f_2'(x) = \dfrac{2}{2x-3}$.
3. $\dfrac{x-1}{x+1}>0 : D=]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$; avec $u=\dfrac{x-1}{x+1}$, $u'=\dfrac{2}{(x+1)^2}$, d'où
   $f_3'(x) = \dfrac{u'}{u} = \dfrac{2}{(x-1)(x+1)} = \dfrac{2}{x^2-1}$.
4. $\ln x>0 \iff x>1 : D=]1;+\infty[$; $f_4'(x) = \dfrac{1/x}{\ln x} = \dfrac{1}{x\ln x}$.

Application 6.5

APPLICATION 6.5

Déterminer l'ensemble de définition puis la dérivée de chacune des fonctions :

1. $f_1(x) = \ln\left(x^2+1\right)$;
2. $f_2(x) = \ln|2x-3|$;
3. $f_3(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$;
4. $f_4(x) = \ln(\ln x)$;
5. $f_5(x) = x\ln x - x$.

SOLUTION

1. $x^2+1>0 : D=\mathbb{R}$; $f_1'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$.
2. $2x-3\neq 0 : D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{3}{2}\right\}$; $f_2'(x) = \dfrac{2}{2x-3}$.
3. $\dfrac{x-1}{x+1}>0 : D=]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$; avec $u=\dfrac{x-1}{x+1}$, $u'=\dfrac{2}{(x+1)^2}$, d'où
   $f_3'(x) = \dfrac{u'}{u} = \dfrac{2}{(x-1)(x+1)} = \dfrac{2}{x^2-1}$.
4. $\ln x>0 \iff x>1 : D=]1;+\infty[$; $f_4'(x) = \dfrac{1/x}{\ln x} = \dfrac{1}{x\ln x}$.
5. $D=]0;+\infty[$; $f_5'(x) = \ln x + x\times\dfrac{1}{x} - 1 = \ln x$.

Primitives de u'/u

PROPRIÉTÉ 6.10 — Primitives de $\frac{u'}{u}$

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et qui ne s'annule pas sur I. Les primitives de $\frac{u'}{u}$ sur I sont les fonctions $x \mapsto \ln|u(x)| + k$, $k \in \mathbb{R}$.

Cas particuliers ($k \in \mathbb{R}$) :

Primitives de u'/u

PROPRIÉTÉ 6.10 — Primitives de $\frac{u'}{u}$

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et qui ne s'annule pas sur I. Les primitives de $\frac{u'}{u}$ sur I sont les fonctions $x \mapsto \ln|u(x)| + k$, $k \in \mathbb{R}$.

Cas particuliers ($k \in \mathbb{R}$) :

- primitives de $x \mapsto \frac{1}{x}$: $x \mapsto \ln x + k$ sur $]0;+\infty[$; $x \mapsto \ln(-x) + k$ sur $]-\infty;0[$;

Primitives de u'/u

PROPRIÉTÉ 6.10 — Primitives de $\frac{u'}{u}$

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et qui ne s'annule pas sur I. Les primitives de $\frac{u'}{u}$ sur I sont les fonctions $x \mapsto \ln|u(x)| + k$, $k \in \mathbb{R}$.

Cas particuliers ($k \in \mathbb{R}$) :

- primitives de $x \mapsto \frac{1}{x}$: $x \mapsto \ln x + k$ sur $]0;+\infty[$; $x \mapsto \ln(-x) + k$ sur $]-\infty;0[$;
- primitives de $x \mapsto \frac{1}{ax+b}$ $(a \neq 0)$: $x \mapsto \frac{1}{a}\ln|ax+b| + k$ sur chaque intervalle où $ax + b \neq 0$.

Reconnaître la forme u'/u

MÉTHODE 6.3 — Reconnaître la forme $\frac{u'}{u}$

On repère le dénominateur $u(x)$, on calcule $u'(x)$ et l'on écrit $f = \lambda \dfrac{u'}{u}$ (λ constante). Une primitive est alors $\lambda \ln|u|$, que l'on écrit sans valeur absolue si le signe de u est connu sur I.

Reconnaître la forme u'/u

MÉTHODE 6.3 — Reconnaître la forme $\frac{u'}{u}$

On repère le dénominateur $u(x)$, on calcule $u'(x)$ et l'on écrit $f = \lambda \dfrac{u'}{u}$ (λ constante). Une primitive est alors $\lambda \ln|u|$, que l'on écrit sans valeur absolue si le signe de u est connu sur I.

EXEMPLE 6.5

Sur $I =]0; +\infty[$, $f(x) = \dfrac{x}{x^2+3} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2x}{x^2+3}$; une primitive est $F(x) = \dfrac{1}{2} \ln\left(x^2+3\right)$.

$$\frac{x}{x^2+3}$$

Reconnaître la forme u'/u

MÉTHODE 6.3 — Reconnaître la forme $\frac{u'}{u}$

On repère le dénominateur $u(x)$, on calcule $u'(x)$ et l'on écrit $f = \lambda \dfrac{u'}{u}$ (λ constante). Une primitive est alors $\lambda \ln|u|$, que l'on écrit sans valeur absolue si le signe de u est connu sur I.

EXEMPLE 6.5

Sur $I =]0; +\infty[$, $f(x) = \dfrac{x}{x^2+3} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2x}{x^2+3}$; une primitive est $F(x) = \dfrac{1}{2} \ln\left(x^2+3\right)$.

$\dfrac{x}{x^2+3}$ ← dériver : $2x$

il manque le facteur 2 : $\lambda = \frac{1}{2}$

Application 6.6

APPLICATION 6.6

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$, $I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{2x+1}$, $I = \left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$;
3. $f(x) = \dfrac{3}{1-x}$, $I =]1; +\infty[$;
4. $f(x) = \tan x$, $I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$;
5. $f(x) = \dfrac{1}{x \ln x}$, $I =]1; +\infty[$;
6. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$, $I =]0; +\infty[$.

Application 6.6

APPLICATION 6.6

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$, $I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{2x+1}$, $I = \left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$;
3. $f(x) = \dfrac{3}{1-x}$, $I =]1; +\infty[$;
4. $f(x) = \tan x$, $I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$;
5. $f(x) = \dfrac{1}{x \ln x}$, $I =]1; +\infty[$;
6. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$, $I =]0; +\infty[$.

SOLUTION

1. $f = \dfrac{u'}{u}$ avec $u = x^2 + 1 > 0$: $F(x) = \ln\left(x^2+1\right)$.

Application 6.6

APPLICATION 6.6

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$, $I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{2x+1}$, $I = \left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$;
3. $f(x) = \dfrac{3}{1-x}$, $I =]1; +\infty[$;
4. $f(x) = \tan x$, $I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$;
5. $f(x) = \dfrac{1}{x \ln x}$, $I =]1; +\infty[$;
6. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$, $I =]0; +\infty[$.

SOLUTION

1. $f = \dfrac{u'}{u}$ avec $u = x^2+1 > 0$: $F(x) = \ln\left(x^2+1\right)$.
2. $f = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2}{2x+1}$, $2x+1 > 0$: $F(x) = \dfrac{1}{2}\ln(2x+1)$.

Application 6.6

APPLICATION 6.6

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$, $I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{2x+1}$, $I = \left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$;
3. $f(x) = \dfrac{3}{1-x}$, $I =]1; +\infty[$;
4. $f(x) = \tan x$, $I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$;
5. $f(x) = \dfrac{1}{x \ln x}$, $I =]1; +\infty[$;
6. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$, $I =]0; +\infty[$.

SOLUTION

1. $f = \dfrac{u'}{u}$ avec $u = x^2+1 > 0$: $F(x) = \ln\left(x^2+1\right)$.
2. $f = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2}{2x+1}$, $2x+1 > 0$: $F(x) = \dfrac{1}{2}\ln(2x+1)$.
3. $f = -3 \times \dfrac{-1}{1-x}$ et $|1-x| = x-1$ sur I :
   $F(x) = -3\ln(x-1)$.

Application 6.6

APPLICATION 6.6

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$, $I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{2x+1}$, $I = \left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$;
3. $f(x) = \dfrac{3}{1-x}$, $I =]1; +\infty[$;
4. $f(x) = \tan x$, $I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$;
5. $f(x) = \dfrac{1}{x \ln x}$, $I =]1; +\infty[$;
6. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$, $I =]0; +\infty[$.

SOLUTION

1. $f = \dfrac{u'}{u}$ avec $u = x^2+1 > 0$: $F(x) = \ln\left(x^2+1\right)$.
2. $f = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2}{2x+1}$, $2x+1 > 0$: $F(x) = \dfrac{1}{2}\ln(2x+1)$.
3. $f = -3 \times \dfrac{-1}{1-x}$ et $|1-x| = x-1$ sur I :
   $F(x) = -3\ln(x-1)$.
4. $\tan x = -\dfrac{-\sin x}{\cos x}$ et $\cos x > 0$ sur I :
   $F(x) = -\ln(\cos x)$.

Application 6.6

APPLICATION 6.6

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$, $I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{2x+1}$, $I = \left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$;
3. $f(x) = \dfrac{3}{1-x}$, $I =]1; +\infty[$;
4. $f(x) = \tan x$, $I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$;
5. $f(x) = \dfrac{1}{x \ln x}$, $I =]1; +\infty[$;
6. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$, $I =]0; +\infty[$.

SOLUTION

1. $f = \dfrac{u'}{u}$ avec $u = x^2+1 > 0$: $F(x) = \ln\left(x^2+1\right)$.
2. $f = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2}{2x+1}$, $2x+1 > 0$: $F(x) = \dfrac{1}{2}\ln(2x+1)$.
3. $f = -3 \times \dfrac{-1}{1-x}$ et $|1-x| = x-1$ sur I :
   $F(x) = -3\ln(x-1)$.
4. $\tan x = -\dfrac{-\sin x}{\cos x}$ et $\cos x > 0$ sur I :
   $F(x) = -\ln(\cos x)$.
5. $f = \dfrac{1/x}{\ln x}$ avec $\ln x > 0$ sur I : $F(x) = \ln(\ln x)$.

Application 6.6

APPLICATION 6.6

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle I :

1. $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$, $I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{2x+1}$, $I = \left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$;
3. $f(x) = \dfrac{3}{1-x}$, $I =]1; +\infty[$;
4. $f(x) = \tan x$, $I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$;
5. $f(x) = \dfrac{1}{x \ln x}$, $I =]1; +\infty[$;
6. $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$, $I =]0; +\infty[$.

SOLUTION

1. $f = \dfrac{u'}{u}$ avec $u = x^2+1 > 0$: $F(x) = \ln\left(x^2+1\right)$.
2. $f = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2}{2x+1}$, $2x+1 > 0$: $F(x) = \dfrac{1}{2}\ln(2x+1)$.
3. $f = -3 \times \dfrac{-1}{1-x}$ et $|1-x| = x-1$ sur I :
   $F(x) = -3\ln(x-1)$.
4. $\tan x = -\dfrac{-\sin x}{\cos x}$ et $\cos x > 0$ sur I :
   $F(x) = -\ln(\cos x)$.
5. $f = \dfrac{1/x}{\ln x}$ avec $\ln x > 0$ sur I : $F(x) = \ln(\ln x)$.
6. $f = u'u$ avec $u = \ln x$ (forme de la leçon des primitives) :
   $F(x) = \dfrac{1}{2}(\ln x)^2$.

Exercice 6.3

EXERCICE 6.3 — Décomposition et primitives

Soit f la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x)=\dfrac{2x^2+3x-1}{x^2+x}$.

1. Déterminer les réels a, b et c tels que $f(x)=a+\dfrac{b}{x}+\dfrac{c}{x+1}$ pour tout $x>0$.
2. En déduire la primitive F de f sur $]0;+\infty[$ qui s'annule en 1.
3. Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} F(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)$.
4. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}\setminus\{-1;1\}$ par $h(x)=\ln\left|\dfrac{x+1}{x-1}\right|$. Montrer que $h'(x)=\dfrac{-2}{x^2-1}$.

Correction — Exercice 6.3

CORRECTION

1. $a+\dfrac{b}{x}+\dfrac{c}{x+1}=\dfrac{ax^2+(a+b+c)x+b}{x^2+x}$; par identification $a=2$, $b=-1$, $a+b+c=3$, donc $c=2$.

Correction — Exercice 6.3

CORRECTION

1. $a+\dfrac{b}{x}+\dfrac{c}{x+1}=\dfrac{ax^2+(a+b+c)x+b}{x^2+x}$; par identification $a=2$, $b=-1$, $a+b+c=3$, donc $c=2$.
2. Les primitives sont $2x-\ln x+2\ln(x+1)+k$; $F(1)=2+2\ln 2+k=0$ donne $k=-2-2\ln 2$: $F(x)=2x-\ln x+2\ln(x+1)-2-2\ln 2$.

Correction — Exercice 6.3

CORRECTION

1. $a+\dfrac{b}{x}+\dfrac{c}{x+1}=\dfrac{ax^2+(a+b+c)x+b}{x^2+x}$; par identification $a=2$, $b=-1$, $a+b+c=3$, donc $c=2$.
2. Les primitives sont $2x-\ln x+2\ln(x+1)+k$; $F(1)=2+2\ln 2+k=0$ donne $k=-2-2\ln 2$: $F(x)=2x-\ln x+2\ln(x+1)-2-2\ln 2$.
3. En 0^+ : $-\ln x\to+\infty$ et les autres termes ont une limite finie : $+\infty$. En $+\infty$: $F(x)=x\left(2-\dfrac{\ln x}{x}\right)+2\ln(x+1)-2-2\ln 2\to+\infty$.

Correction — Exercice 6.3

CORRECTION

1. $a+\dfrac{b}{x}+\dfrac{c}{x+1}=\dfrac{ax^2+(a+b+c)x+b}{x^2+x}$; par identification $a=2$, $b=-1$, $a+b+c=3$, donc $c=2$.
2. Les primitives sont $2x-\ln x+2\ln(x+1)+k$; $F(1)=2+2\ln 2+k=0$ donne $k=-2-2\ln 2$: $F(x)=2x-\ln x+2\ln(x+1)-2-2\ln 2$.
3. En 0^+ : $-\ln x\to+\infty$ et les autres termes ont une limite finie : $+\infty$. En $+\infty$: $F(x)=x\left(2-\dfrac{\ln x}{x}\right)+2\ln(x+1)-2-2\ln 2\to+\infty$.
4. $h(x)=\ln|x+1|-\ln|x-1|$, donc $h'(x)=\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{(x-1)-(x+1)}{x^2-1}=\dfrac{-2}{x^2-1}$.

PARTIE

log

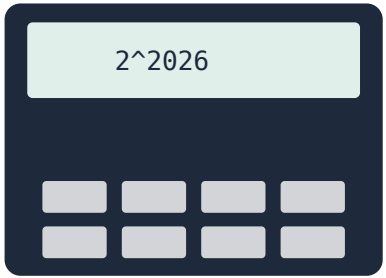
10^n

4

Fonction logarithme de base a

Définition et propriétés
Logarithme décimal

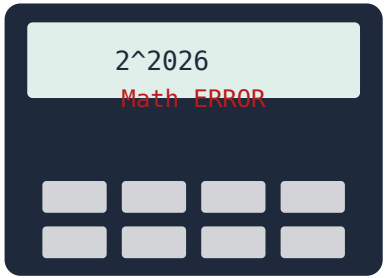
Un nombre trop grand pour la calculatrice



Yassine veut connaître le nombre de chiffres de 2^{2026}.



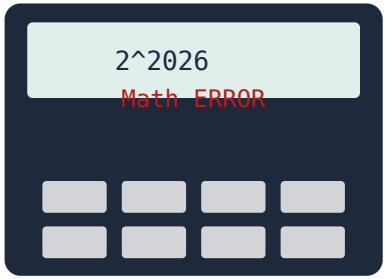
Un nombre trop grand pour la calculatrice



Yassine veut connaître le nombre de chiffres de 2^{2026}.



Un nombre trop grand pour la calculatrice

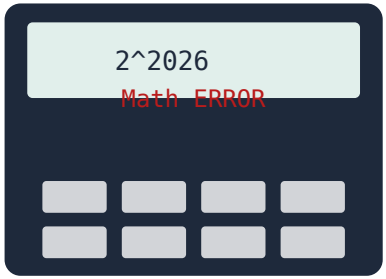


Yassine veut connaître le nombre de chiffres de 2^{2026}.

Idée : comparer 2^{2026} aux puissances de 10…



Un nombre trop grand pour la calculatrice

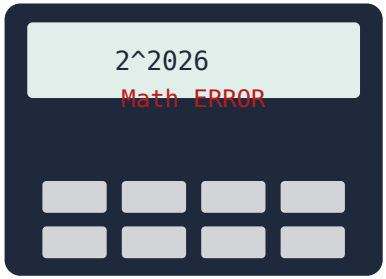


Yassine veut connaître le nombre de chiffres de 2^{2026}.

Idée : comparer 2^{2026} aux puissances de 10…



Un nombre trop grand pour la calculatrice



Yassine veut connaître le nombre de chiffres de 2^{2026}.

Idée : comparer 2^{2026} aux puissances de 10…



Activité 6.4 — Combien de chiffres ?

ACTIVITÉ 6.4 — Combien de chiffres ?

Yassine tape 2^{2026} sur sa calculatrice : elle affiche « Math ERROR ». Il veut pourtant savoir combien de chiffres comporte ce nombre.

Activité 6.4 — Combien de chiffres ?

ACTIVITÉ 6.4 — Combien de chiffres ?

Yassine tape 2^{2026} sur sa calculatrice : elle affiche « Math ERROR ». Il veut pourtant savoir combien de chiffres comporte ce nombre.

1. Combien de chiffres ont 10^3, 10^5, puis tout entier N tel que $10^5 \leqslant N < 10^6$? Compléter : un entier N a p chiffres lorsque … $\leqslant N <$ …

Activité 6.4 — Combien de chiffres ?

ACTIVITÉ 6.4 — Combien de chiffres ?

Yassine tape 2^{2026} sur sa calculatrice : elle affiche « Math ERROR ». Il veut pourtant savoir combien de chiffres comporte ce nombre.

1. Combien de chiffres ont 10^3, 10^5, puis tout entier N tel que $10^5 \leqslant N < 10^6$? Compléter : un entier N a p chiffres lorsque … $\leqslant N <$ …
2. On pose $\varphi(x) = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$ pour $x > 0$. Calculer $\varphi(10)$ et $\varphi\left(10^n\right)$ pour $n \in \mathbb{Z}$, puis montrer que $\varphi(ab) = \varphi(a) + \varphi(b)$ pour $a > 0$ et $b > 0$, et que φ est strictement croissante.

Activité 6.4 — Combien de chiffres ?

ACTIVITÉ 6.4 — Combien de chiffres ?

Yassine tape 2^{2026} sur sa calculatrice : elle affiche « Math ERROR ». Il veut pourtant savoir combien de chiffres comporte ce nombre.

1. Combien de chiffres ont 10^3, 10^5, puis tout entier N tel que $10^5 \leqslant N < 10^6$? Compléter : un entier N a p chiffres lorsque … $\leqslant N <$ …
2. On pose $\varphi(x) = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$ pour $x > 0$. Calculer $\varphi(10)$ et $\varphi\left(10^n\right)$ pour $n \in \mathbb{Z}$, puis montrer que $\varphi(ab) = \varphi(a) + \varphi(b)$ pour $a > 0$ et $b > 0$, et que φ est strictement croissante.
3. On donne $\varphi(2) \approx 0{,}30103$. Calculer $\varphi\left(2^{2026}\right)$, puis déterminer le nombre de chiffres de 2^{2026}.

Activité 6.4 — Combien de chiffres ?

ACTIVITÉ 6.4 — Combien de chiffres ?

Yassine tape 2^{2026} sur sa calculatrice : elle affiche « Math ERROR ». Il veut pourtant savoir combien de chiffres comporte ce nombre.

1. Combien de chiffres ont 10^3, 10^5, puis tout entier N tel que $10^5 \leqslant N < 10^6$? Compléter : un entier N a p chiffres lorsque … $\leqslant N <$ …
2. On pose $\varphi(x) = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$ pour $x > 0$. Calculer $\varphi(10)$ et $\varphi\left(10^n\right)$ pour $n \in \mathbb{Z}$, puis montrer que $\varphi(ab) = \varphi(a) + \varphi(b)$ pour $a > 0$ et $b > 0$, et que φ est strictement croissante.
3. On donne $\varphi(2) \approx 0{,}30103$. Calculer $\varphi\left(2^{2026}\right)$, puis déterminer le nombre de chiffres de 2^{2026}.
4. Par quel nombre faut-il diviser $\ln x$ pour obtenir une fonction ψ qui vérifie $\psi(2) = 1$?

Correction — Activité 6.4

1. $10^3 = 1000$ a 4 chiffres, 10^5 en a 6, et tout N tel que $10^5 \leqslant N < 10^6$ en a 6. Un entier N a p chiffres lorsque $10^{p-1} \leqslant N < 10^p$.



Correction — Activité 6.4

1. $10^3 = 1000$ a 4 chiffres, 10^5 en a 6, et tout N tel que $10^5 \leqslant N < 10^6$ en a 6. Un entier N a p chiffres lorsque $10^{p-1} \leqslant N < 10^p$.
2. $\varphi(10) = 1$; $\varphi\left(10^n\right) = \dfrac{n \ln 10}{\ln 10} = n$; $\varphi(ab) = \dfrac{\ln a + \ln b}{\ln 10} = \varphi(a) + \varphi(b)$; $\varphi'(x) = \dfrac{1}{x \ln 10} > 0$ car $\ln 10 > 0$.



Correction — Activité 6.4

1. $10^3 = 1000$ a 4 chiffres, 10^5 en a 6, et tout N tel que $10^5 \leqslant N < 10^6$ en a 6. Un entier N a p chiffres lorsque $10^{p-1} \leqslant N < 10^p$.
2. $\varphi(10) = 1$; $\varphi\left(10^n\right) = \dfrac{n \ln 10}{\ln 10} = n$; $\varphi(ab) = \dfrac{\ln a + \ln b}{\ln 10} = \varphi(a) + \varphi(b)$; $\varphi'(x) = \dfrac{1}{x \ln 10} > 0$ car $\ln 10 > 0$.
3. $\varphi\left(2^{2026}\right) = 2026\,\varphi(2) \approx 609{,}89$: $\varphi\left(10^{609}\right) \leqslant \varphi\left(2^{2026}\right) < \varphi\left(10^{610}\right)$, donc (stricte croissance) $10^{609} \leqslant 2^{2026} < 10^{610}$: 2^{2026} a **610 chiffres**.



tous les entiers de cet intervalle ont 610 chiffres

Correction — Activité 6.4

1. $10^3 = 1000$ a 4 chiffres, 10^5 en a 6, et tout N tel que $10^5 \leqslant N < 10^6$ en a 6. Un entier N a p chiffres lorsque $10^{p-1} \leqslant N < 10^p$.
2. $\varphi(10) = 1$; $\varphi\left(10^n\right) = \dfrac{n \ln 10}{\ln 10} = n$; $\varphi(ab) = \dfrac{\ln a + \ln b}{\ln 10} = \varphi(a) + \varphi(b)$; $\varphi'(x) = \dfrac{1}{x \ln 10} > 0$ car $\ln 10 > 0$.
3. $\varphi\left(2^{2026}\right) = 2026\,\varphi(2) \approx 609{,}89$: $\varphi\left(10^{609}\right) \leqslant \varphi\left(2^{2026}\right) < \varphi\left(10^{610}\right)$, donc (stricte croissance) $10^{609} \leqslant 2^{2026} < 10^{610}$: 2^{2026} a **610 chiffres**.
4. On divise par $\ln 2$: $\psi(x) = \dfrac{\ln x}{\ln 2}$ vérifie $\psi(2) = 1$.



tous les entiers de cet intervalle ont 610 chiffres

Logarithme de base a

DÉFINITION 6.3 — Logarithme de base a

Soit a un réel strictement positif et différent de 1. La **fonction logarithme de base a**, notée $\log_a$, est la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

Logarithme de base a

DÉFINITION 6.3 — Logarithme de base a

Soit a un réel strictement positif et différent de 1. La **fonction logarithme de base a**, notée $\log_a$, est la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

REMARQUE 6.6

$\log_e x = \dfrac{\ln x}{\ln e} = \ln x$: le logarithme népérien est le logarithme de base e.

Logarithme de base a

DÉFINITION 6.3 — Logarithme de base a

Soit a un réel strictement positif et différent de 1. La **fonction logarithme de base a**, notée $\log_a$, est la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

REMARQUE 6.6

$\log_e x = \dfrac{\ln x}{\ln e} = \ln x$: le logarithme népérien est le logarithme de base e.

PROPRIÉTÉ 6.11 — Propriétés algébriques de $\log_a$

Pour tous réels $x > 0$ et $y > 0$ et tout rationnel r :

- $\log_a 1 = 0$; $\log_a a = 1$; $\log_a (a^r) = r$;

Logarithme de base a

DÉFINITION 6.3 — Logarithme de base a

Soit a un réel strictement positif et différent de 1. La **fonction logarithme de base a**, notée $\log_a$, est la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

REMARQUE 6.6

$\log_e x = \dfrac{\ln x}{\ln e} = \ln x$: le logarithme népérien est le logarithme de base e.

PROPRIÉTÉ 6.11 — Propriétés algébriques de $\log_a$

Pour tous réels $x > 0$ et $y > 0$ et tout rationnel r :

- $\log_a 1 = 0$; $\log_a a = 1$; $\log_a (a^r) = r$;
- $\log_a(x\,y) = \log_a x + \log_a y$;
  $\log_a\left(\dfrac{1}{y}\right) = -\log_a y$;
  $\log_a\left(\dfrac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$;

Logarithme de base a

DÉFINITION 6.3 — Logarithme de base a

Soit a un réel strictement positif et différent de 1. La **fonction logarithme de base a**, notée $\log_a$, est la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

REMARQUE 6.6

$\log_e x = \dfrac{\ln x}{\ln e} = \ln x$: le logarithme népérien est le logarithme de base e.

PROPRIÉTÉ 6.11 — Propriétés algébriques de $\log_a$

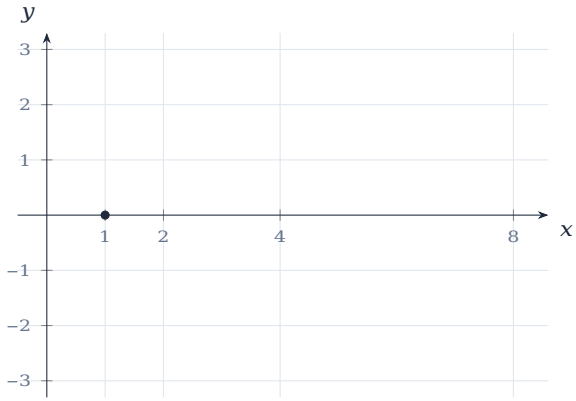
Pour tous réels $x > 0$ et $y > 0$ et tout rationnel r :

- $\log_a 1 = 0$; $\log_a a = 1$; $\log_a (a^r) = r$;
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$;
  $\log_a\left(\dfrac{1}{y}\right) = -\log_a y$;
  $\log_a\left(\dfrac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$;
- $\log_a (x^r) = r \log_a x$.

Étude de la fonction $\log_a$

PROPRIÉTÉ 6.12 — Étude de $\log_a$

La fonction $\log_a$ est dérivable sur $]0;+\infty[$ et $(\log_a)'(x) = \dfrac{1}{x \ln a}$.

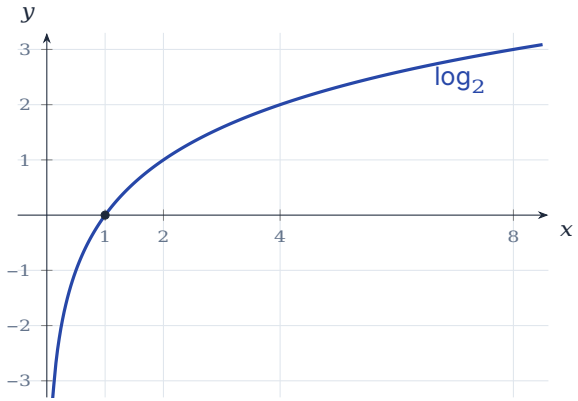


Étude de la fonction $\log_a$

PROPRIÉTÉ 6.12 — Étude de $\log_a$

La fonction $\log_a$ est dérivable sur $]0;+\infty[$ et $(\log_a)'(x) = \dfrac{1}{x \ln a}$.

- Si $a > 1$: $\ln a > 0$, $\log_a$ est strictement croissante ; $\lim\limits_{x \to 0^+} \log_a x = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \log_a x = +\infty$.

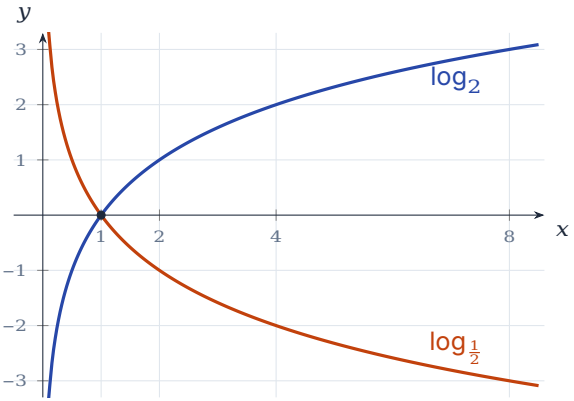


Étude de la fonction $\log_a$

PROPRIÉTÉ 6.12 — Étude de $\log_a$

La fonction $\log_a$ est dérivable sur $]0;+\infty[$ et $(\log_a)'(x) = \dfrac{1}{x \ln a}$.

- Si $a > 1$: $\ln a > 0$, $\log_a$ est strictement croissante ; $\lim\limits_{x \to 0^+} \log_a x = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \log_a x = +\infty$.
- Si $0 < a < 1$: $\ln a < 0$, $\log_a$ est strictement décroissante ; $\lim\limits_{x \to 0^+} \log_a x = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \log_a x = -\infty$.

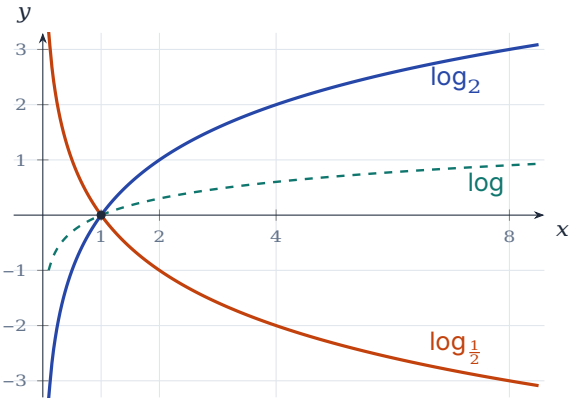


Étude de la fonction $\log_a$

PROPRIÉTÉ 6.12 — Étude de $\log_a$

La fonction $\log_a$ est dérivable sur $]0;+\infty[$ et $(\log_a)'(x) = \dfrac{1}{x \ln a}$.

- Si $a > 1$: $\ln a > 0$, $\log_a$ est strictement croissante ; $\lim\limits_{x \to 0^+} \log_a x = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \log_a x = +\infty$.
- Si $0 < a < 1$: $\ln a < 0$, $\log_a$ est strictement décroissante ; $\lim\limits_{x \to 0^+} \log_a x = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \log_a x = -\infty$.



Application 6.7

APPLICATION 6.7

1. Calculer : $\log_2 32$; $\log_3 \frac{1}{9}$; $\log_{\frac{1}{2}} 8$; $\log_5 \sqrt{5}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$.
3. Montrer que, pour tout $x > 0$: $\log_4 x = \frac{1}{2}\log_2 x$.

Application 6.7

APPLICATION 6.7

1. Calculer : $\log_2 32$; $\log_3 \dfrac{1}{9}$; $\log_{\frac{1}{2}} 8$; $\log_5 \sqrt{5}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$.
3. Montrer que, pour tout $x > 0$: $\log_4 x = \dfrac{1}{2}\log_2 x$.

SOLUTION

1. $\log_2 32 = \log_2 (2^5) = 5$; $\log_3 \dfrac{1}{9} = \log_3 (3^{-2}) = -2$; $\log_{\frac{1}{2}} 8 = \dfrac{3\ln 2}{-\ln 2} = -3$; $\log_5 \sqrt{5} = \dfrac{1}{2}$.

Application 6.7

APPLICATION 6.7

1. Calculer : $\log_2 32$; $\log_3 \frac{1}{9}$; $\log_{\frac{1}{2}} 8$; $\log_5 \sqrt{5}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$.
3. Montrer que, pour tout $x > 0$: $\log_4 x = \frac{1}{2}\log_2 x$.

SOLUTION

1. $\log_2 32 = \log_2(2^5) = 5$; $\log_3 \frac{1}{9} = \log_3(3^{-2}) = -2$; $\log_{\frac{1}{2}} 8 = \frac{3\ln 2}{-\ln 2} = -3$; $\log_5 \sqrt{5} = \frac{1}{2}$.
2. $D =]2;+\infty[$; $\log_2(x(x-2)) = 3 = \log_2 8$: $x^2 - 2x - 8 = 0$, $x = 4$ ou $x = -2$; $S = \{4\}$.

Application 6.7

APPLICATION 6.7

1. Calculer : $\log_2 32$; $\log_3 \frac{1}{9}$; $\log_{\frac{1}{2}} 8$; $\log_5 \sqrt{5}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$.
3. Montrer que, pour tout $x > 0$: $\log_4 x = \frac{1}{2}\log_2 x$.

SOLUTION

1. $\log_2 32 = \log_2(2^5) = 5$; $\log_3 \frac{1}{9} = \log_3(3^{-2}) = -2$; $\log_{\frac{1}{2}} 8 = \frac{3\ln 2}{-\ln 2} = -3$; $\log_5 \sqrt{5} = \frac{1}{2}$.
2. $D =]2; +\infty[$; $\log_2(x(x-2)) = 3 = \log_2 8$: $x^2 - 2x - 8 = 0$, $x = 4$ ou $x = -2$; $S = \{4\}$.
3. $\log_4 x = \frac{\ln x}{\ln 4} = \frac{\ln x}{2\ln 2} = \frac{1}{2}\log_2 x$.

Le logarithme décimal

DÉFINITION 6.4 — Logarithme décimal

La fonction logarithme de base 10 est appelée **logarithme décimal** et notée log : pour tout $x > 0$, $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$.

Le logarithme décimal

DÉFINITION 6.4 — Logarithme décimal

La fonction logarithme de base 10 est appelée **logarithme décimal** et notée log : pour tout $x > 0$, $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$.

PROPRIÉTÉ 6.13

- $\log 1 = 0$, $\log 10 = 1$ et, pour tout rationnel r : $\log(10^r) = r$.

Le logarithme décimal

DÉFINITION 6.4 — Logarithme décimal

La fonction logarithme de base 10 est appelée **logarithme décimal** et notée log : pour tout $x > 0$, $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$.

PROPRIÉTÉ 6.13

- $\log 1 = 0$, $\log 10 = 1$ et, pour tout rationnel r : $\log(10^r) = r$.
- log est strictement croissante sur $]0;+\infty[$: pour $x > 0$ et $y > 0$, $\log x = \log y \iff x = y$ et $\log x < \log y \iff x < y$.

Le logarithme décimal

DÉFINITION 6.4 — Logarithme décimal

La fonction logarithme de base 10 est appelée **logarithme décimal** et notée log : pour tout $x > 0$, $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$.

PROPRIÉTÉ 6.13

- $\log 1 = 0$, $\log 10 = 1$ et, pour tout rationnel r : $\log(10^r) = r$.
- log est strictement croissante sur $]0;+\infty[$: pour $x > 0$ et $y > 0$, $\log x = \log y \iff x = y$ et $\log x < \log y \iff x < y$.
- log possède toutes les propriétés algébriques de $\log_a$.

Le logarithme décimal

DÉFINITION 6.4 — Logarithme décimal

La fonction logarithme de base 10 est appelée **logarithme décimal** et notée log : pour tout $x > 0$, $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$.

PROPRIÉTÉ 6.13

- $\log 1 = 0$, $\log 10 = 1$ et, pour tout rationnel r : $\log(10^r) = r$.
- log est strictement croissante sur $]0;+\infty[$: pour $x > 0$ et $y > 0$, $\log x = \log y \iff x = y$ et $\log x < \log y \iff x < y$.
- log possède toutes les propriétés algébriques de $\log_a$.

MÉTHODE 6.4 — Résoudre une équation du type $10^x = a$ ($a > 0$)

On applique log aux deux membres : $\log(10^x) = \log a$, c'est-à-dire $x = \log a$. Par exemple, $10^x = 2$ donne $x = \log 2 \approx 0{,}301$. Pour une inéquation dont l'inconnue est un exposant entier n (par exemple $2^n > 10^6$), on applique log (ou ln), qui est strictement croissante : $n \log 2 > 6$.

Le logarithme décimal autour de nous

REMARQUE 6.7

- La puissance 10^x n'a été définie jusqu'ici que pour x rationnel ; son sens pour tout réel x sera précisé dans la leçon des fonctions exponentielles, et la méthode précédente restera valable.

Le logarithme décimal autour de nous

REMARQUE 6.7

- La puissance 10^x n'a été définie jusqu'ici que pour x rationnel ; son sens pour tout réel x sera précisé dans la leçon des fonctions exponentielles, et la méthode précédente restera valable.
- Un entier $N \geqslant 1$ a p chiffres lorsque $10^{p-1} \leqslant N < 10^p$, c'est-à-dire $p - 1 \leqslant \log N < p$: le nombre de chiffres de N est $E(\log N) + 1$. Ainsi 2^{2026} a $E(2026 \log 2) + 1 = 610$ chiffres.

Le logarithme décimal autour de nous

REMARQUE 6.7

- La puissance 10^x n'a été définie jusqu'ici que pour x rationnel ; son sens pour tout réel x sera précisé dans la leçon des fonctions exponentielles, et la méthode précédente restera valable.
- Un entier $N \geqslant 1$ a p chiffres lorsque $10^{p-1} \leqslant N < 10^p$, c'est-à-dire $p - 1 \leqslant \log N < p$: le nombre de chiffres de N est $E(\log N) + 1$. Ainsi 2^{2026} a $E(2026 \log 2) + 1 = 610$ chiffres.
- En sciences physiques : $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H_3O^+}]$; le niveau sonore en décibels est $10 \log \frac{I}{I_0}$.

Le logarithme décimal autour de nous

REMARQUE 6.7

- La puissance 10^x n'a été définie jusqu'ici que pour x rationnel ; son sens pour tout réel x sera précisé dans la leçon des fonctions exponentielles, et la méthode précédente restera valable.
- Un entier $N \geqslant 1$ a p chiffres lorsque $10^{p-1} \leqslant N < 10^p$, c'est-à-dire $p - 1 \leqslant \log N < p$: le nombre de chiffres de N est $E(\log N) + 1$. Ainsi 2^{2026} a $E(2026 \log 2) + 1 = 610$ chiffres.
- En sciences physiques : $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$; le niveau sonore en décibels est $10 \log \frac{I}{I_0}$.

$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$: un pas de 1 = concentration ×10



Application 6.8

APPLICATION 6.8

1. Calculer : $\log 1000$; $\log 0{,}0001$; $\log \sqrt{10}$; $\log 5 + \log 20$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $10^x = 50$ (donner une valeur approchée de la solution) ; $\log x \leqslant 2$.
3. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $2^n > 10^9$.

Application 6.8

APPLICATION 6.8

1. Calculer : $\log 1000$; $\log 0{,}0001$; $\log \sqrt{10}$; $\log 5 + \log 20$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $10^x = 50$ (donner une valeur approchée de la solution) ; $\log x \leqslant 2$.
3. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $2^n > 10^9$.

SOLUTION

1. $\log 1000 = 3$; $\log 0{,}0001 = \log\left(10^{-4}\right) = -4$; $\log \sqrt{10} = \dfrac{1}{2}$; $\log 5 + \log 20 = \log 100 = 2$.

Application 6.8

APPLICATION 6.8

1. Calculer : $\log 1000$; $\log 0{,}0001$; $\log \sqrt{10}$; $\log 5 + \log 20$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $10^x = 50$ (donner une valeur approchée de la solution) ; $\log x \leqslant 2$.
3. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $2^n > 10^9$.

SOLUTION

1. $\log 1000 = 3$; $\log 0{,}0001 = \log\left(10^{-4}\right) = -4$; $\log \sqrt{10} = \dfrac{1}{2}$; $\log 5 + \log 20 = \log 100 = 2$.
2. $10^x = 50 \iff x = \log 50 = 1 + \log 5 \approx 1{,}699$. $\log x \leqslant 2 = \log 100 \iff 0 < x \leqslant 100 : S =]0; 100]$.

Application 6.8

APPLICATION 6.8

1. Calculer : $\log 1000$; $\log 0{,}0001$; $\log \sqrt{10}$; $\log 5 + \log 20$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $10^x = 50$ (donner une valeur approchée de la solution) ; $\log x \leqslant 2$.
3. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $2^n > 10^9$.

SOLUTION

1. $\log 1000 = 3$; $\log 0{,}0001 = \log\left(10^{-4}\right) = -4$; $\log \sqrt{10} = \dfrac{1}{2}$; $\log 5 + \log 20 = \log 100 = 2$.
2. $10^x = 50 \iff x = \log 50 = 1 + \log 5 \approx 1{,}699$. $\log x \leqslant 2 = \log 100 \iff 0 < x \leqslant 100 : S =]0; 100]$.
3. $2^n > 10^9 \iff n \log 2 > 9 \iff n > \dfrac{9}{\log 2} \approx 29{,}9$: le plus petit entier est $n = 30$.

Exercice 6.4

EXERCICE 6.4 — pH et placement

1. Le pH d'une solution est $\text{pH} = -\log[H_3O^+]$, où $[H_3O^+]$ est la concentration en ions oxonium (en mol L^{-1}).
   (1) Calculer le pH d'une solution telle que $[H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-4}$ (arrondi à $0{,}01$).
   (2) Une eau de mer a un pH égal à $8{,}2$. Donner une valeur approchée de $[H_3O^+]$.
   (3) Montrer que si la concentration $[H_3O^+]$ est divisée par 10, le pH augmente de 1.
2. Un capital de $10\,000$ DH est placé à intérêts composés au taux annuel de $5\,\%$: au bout de n années, le capital vaut $C_n = 10\,000 \times 1{,}05^n$. Au bout de combien d'années le capital aura-t-il au moins doublé ?

Correction — Exercice 6.4

1 (1) $\text{pH} = -\log\left(2{,}5 \times 10^{-4}\right) = 4 - \log 2{,}5 \approx 3{,}60.$

(2) $-\log[\text{H}_3\text{O}^+] = 8{,}2 \iff [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-8{,}2} \approx 6{,}3 \times 10^{-9}$ mol L^{-1}.

(3) $-\log\dfrac{c}{10} = -(\log c - \log 10) = -\log c + 1$: le pH augmente de 1.



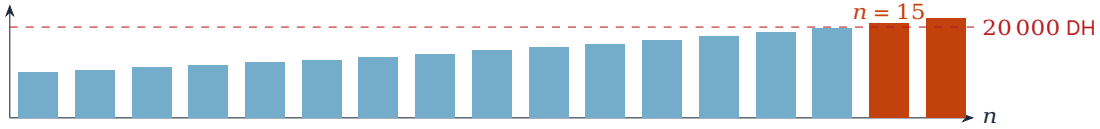
Correction — Exercice 6.4

1 (1) $\text{pH} = -\log\left(2{,}5 \times 10^{-4}\right) = 4 - \log 2{,}5 \approx 3{,}60.$

(2) $-\log[H_3O^+] = 8{,}2 \iff [H_3O^+] = 10^{-8{,}2} \approx 6{,}3 \times 10^{-9}$ mol L^{-1}.

(3) $-\log\dfrac{c}{10} = -(\log c - \log 10) = -\log c + 1$: le pH augmente de 1.

2 $10\,000 \times 1{,}05^n \geqslant 20\,000 \iff 1{,}05^n \geqslant 2 \iff n \ln 1{,}05 \geqslant \ln 2 \iff n \geqslant \dfrac{\ln 2}{\ln 1{,}05} \approx 14{,}2$ (ln est strictement croissante et $\ln 1{,}05 > 0$). Le capital aura doublé au bout de **15 ans**.



Exercice 6.5 — Synthèse (1/2)

EXERCICE 6.5 — Synthèse

Partie A. Soit g la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$.

1. Calculer $g'(x)$ et montrer que g est strictement croissante sur $]0;+\infty[$.
2. Calculer $g(1)$, puis en déduire le signe de $g(x)$ sur $]0;+\infty[$.

Partie B. Soit f la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = x - 1 - \dfrac{\ln x}{x}$, et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.
2. (1) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
   (2) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x - 1$ est asymptote oblique à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$.
   (3) Étudier la position relative de $(\mathcal{C}_f)$ et (Δ).

Exercice 6.5 — Synthèse (2/2)

EXERCICE 6.5 — Synthèse (suite)

3. (1) Montrer que $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$ pour tout $x > 0$.
   (2) Dresser le tableau de variations de f.
4. Montrer que $f''(x) = \dfrac{3 - 2\ln x}{x^3}$ pour tout $x > 0$, puis en déduire que $(\mathcal{C}_f)$ admet un point d'inflexion dont on déterminera l'abscisse.
5. Tracer (Δ) et $(\mathcal{C}_f)$ (on prendra $e^{\frac{3}{2}} \approx 4{,}5$).
6. (1) Vérifier que la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{2}(\ln x)^2$ est une primitive de $x \mapsto \dfrac{\ln x}{x}$ sur $]0;+\infty[$.
   (2) En déduire la primitive F de f sur $]0;+\infty[$ qui s'annule en 1.

SYNTHÈSE

Correction — Exercice 6.5 (Partie A et limites)

Partie A

1. $g'(x) = 2x + \dfrac{1}{x} > 0$ sur $]0;+\infty[$: g est strictement croissante.

SYNTHÈSE

Correction — Exercice 6.5 (Partie A et limites)

Partie A

1. $g'(x) = 2x + \dfrac{1}{x} > 0$ sur $]0;+\infty[$: g est strictement croissante.
2. $g(1) = 0$; donc $g(x) < 0$ sur $]0;1[$ et $g(x) > 0$ sur $]1;+\infty[$.

SYNTHÈSE

Correction — Exercice 6.5 (Partie A et limites)

Partie A

1. $g'(x) = 2x + \dfrac{1}{x} > 0$ sur $]0;+\infty[$: g est strictement croissante.
2. $g(1) = 0$; donc $g(x) < 0$ sur $]0;1[$ et $g(x) > 0$ sur $]1;+\infty[$.

Partie B

1. $f(x) = x - 1 - \dfrac{1}{x}\ln x$: $\dfrac{1}{x} \to +\infty$ et $\ln x \to -\infty$, d'où $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$: la droite $x = 0$ est asymptote verticale.

SYNTHÈSE

Correction — Exercice 6.5 (Partie A et limites)

Partie A

1. $g'(x) = 2x + \dfrac{1}{x} > 0$ sur $]0;+\infty[$: g est strictement croissante.
2. $g(1) = 0$; donc $g(x) < 0$ sur $]0;1[$ et $g(x) > 0$ sur $]1;+\infty[$.

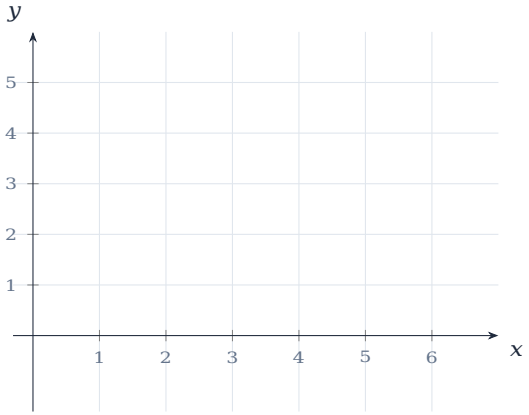
Partie B

1. $f(x) = x - 1 - \dfrac{1}{x}\ln x : \dfrac{1}{x} \to +\infty$ et $\ln x \to -\infty$, d'où $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$: la droite $x = 0$ est asymptote verticale.
2. (a) $\dfrac{\ln x}{x} \to 0$, donc $f(x) \to +\infty$. (b) $f(x) - (x-1) = -\dfrac{\ln x}{x} \to 0$: (Δ) est asymptote oblique. (c) $f(x) - (x-1)$ a le signe de $-\ln x$: $(\mathcal{C}_f)$ est au-dessus de (Δ) sur $]0;1[$, en dessous sur $]1;+\infty[$, et la coupe en $A(1;0)$.

Correction — Exercice 6.5 (variations, inflexion, primitive)

3 (a) $f'(x) = 1 - \dfrac{\frac{1}{x} \times x - \ln x}{x^2} = \dfrac{x^2 - 1 + \ln x}{x^2} = \dfrac{g(x)}{x^2}$.

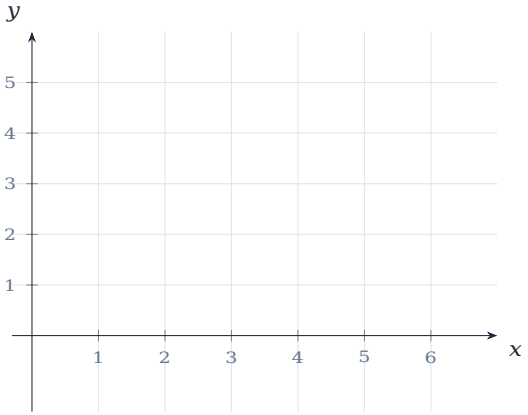
(b) f décroît sur $]0\,;\,1]$, croît sur $[1\,;+\infty[$; minimum $f(1) = 0$.



Correction — Exercice 6.5 (variations, inflexion, primitive)

3 (a) $f'(x) = 1 - \dfrac{\frac{1}{x} \times x - \ln x}{x^2} = \dfrac{x^2 - 1 + \ln x}{x^2} = \dfrac{g(x)}{x^2}$.
(b) f décroît sur $]0\,;\,1]$, croît sur $[1\,;+\infty[$; minimum $f(1) = 0$.

4 $f''(x) = \dfrac{3 - 2\ln x}{x^3}$ s'annule et change de signe en $x = \mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$: point d'inflexion d'abscisse $\mathrm{e}^{\frac{3}{2}} \approx 4{,}5$.

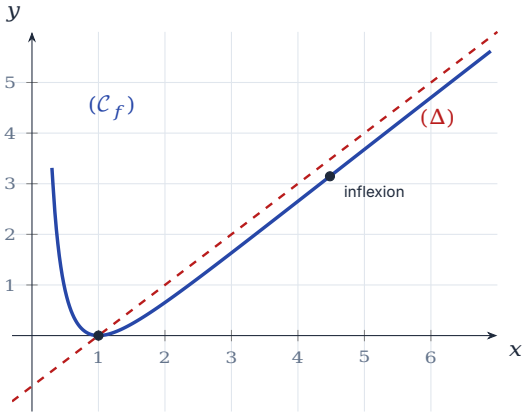


Correction — Exercice 6.5 (variations, inflexion, primitive)

3 (a) $f'(x) = 1 - \dfrac{\frac{1}{x} \times x - \ln x}{x^2} = \dfrac{x^2 - 1 + \ln x}{x^2} = \dfrac{g(x)}{x^2}$.
(b) f décroît sur $]0\,;\,1]$, croît sur $[1\,;+\infty[$; minimum $f(1) = 0$.

4 $f''(x) = \dfrac{3 - 2\ln x}{x^3}$ s'annule et change de signe en $x = \mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$: point d'inflexion d'abscisse $\mathrm{e}^{\frac{3}{2}} \approx 4{,}5$.

5 Voir la courbe ci-contre.



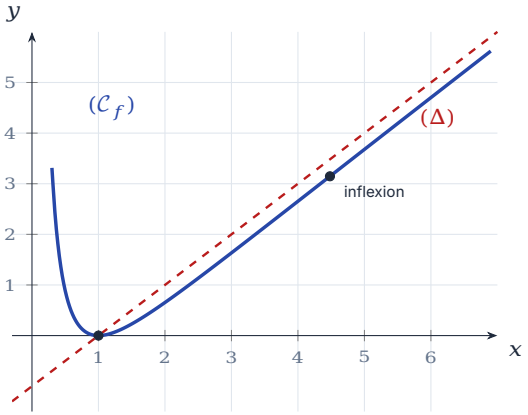
Correction — Exercice 6.5 (variations, inflexion, primitive)

3 (a) $f'(x) = 1 - \dfrac{\frac{1}{x} \times x - \ln x}{x^2} = \dfrac{x^2 - 1 + \ln x}{x^2} = \dfrac{g(x)}{x^2}$.
(b) f décroît sur $]0\,;\,1]$, croît sur $[1\,;+\infty[$; minimum $f(1) = 0$.

4 $f''(x) = \dfrac{3 - 2\ln x}{x^3}$ s'annule et change de signe en $x = \mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$: point d'inflexion d'abscisse $\mathrm{e}^{\frac{3}{2}} \approx 4{,}5$.

5 Voir la courbe ci-contre.

6 (a) $\left(\dfrac{1}{2}(\ln x)^2\right)' = \ln x \times \dfrac{1}{x}$. (b)
$F(x) = \dfrac{x^2}{2} - x - \dfrac{1}{2}(\ln x)^2 + k$ et $F(1) = 0$ donne $k = \dfrac{1}{2}$: $F(x) = \dfrac{1}{2}(x-1)^2 - \dfrac{1}{2}(\ln x)^2$.



BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

ln : la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$ qui s'annule en 1 ; $\ln e = 1$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

ln : la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$ qui s'annule en 1 ; $\ln e = 1$.

CALCUL

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$; $\ln(a^r) = r \ln a \quad (a, b > 0)$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

ln : la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$ qui s'annule en 1 ; $\ln e = 1$.

CALCUL

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$; $\ln(a^r) = r \ln a \ \ (a, b > 0)$.

LIMITES

$\ln x \to +\infty$ en $+\infty$, $\to -\infty$ en 0^+ ; $\frac{\ln x}{x^n} \to 0$; $x^n \ln x \to 0$; $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

ln : la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$ qui s'annule en 1 ; $\ln e = 1$.

CALCUL

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$; $\ln(a^r) = r \ln a \quad (a, b > 0)$.

LIMITES

$\ln x \to +\infty$ en $+\infty$, $\to -\infty$ en 0^+ ; $\frac{\ln x}{x^n} \to 0$; $x^n \ln x \to 0$; $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$.

DÉRIVÉES ET PRIMITIVES

$(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$; primitives de $\frac{u'}{u}$: $\ln|u| + k$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

ln : la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$ qui s'annule en 1 ; $\ln e = 1$.

CALCUL

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$; $\ln(a^r) = r \ln a \quad (a, b > 0)$.

LIMITES

$\ln x \to +\infty$ en $+\infty$, $\to -\infty$ en 0^+ ; $\frac{\ln x}{x^n} \to 0$; $x^n \ln x \to 0$; $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$.

DÉRIVÉES ET PRIMITIVES

$(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$; primitives de $\frac{u'}{u}$: $\ln|u| + k$.

BASE a

$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$; $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$; $10^x = a \iff x = \log a$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

ln : la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$ qui s'annule en 1 ; $\ln e = 1$.

CALCUL

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$; $\ln(a^r) = r \ln a \quad (a, b > 0)$.

LIMITES

$\ln x \to +\infty$ en $+\infty$, $\to -\infty$ en 0^+ ; $\frac{\ln x}{x^n} \to 0$; $x^n \ln x \to 0$; $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$.

DÉRIVÉES ET PRIMITIVES

$(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$; primitives de $\frac{u'}{u}$: $\ln|u| + k$.

BASE a

$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$; $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$; $10^x = a \iff x = \log a$.

PIÈGES

Domaine d'abord ; $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$; $\ln(x^2) = 2\ln|x|$.